

Contents

1	Week 1	3
2	Week 2	16
3	Week 3	24
4	Week 4	30
5		36
	5.1	36
6		41
	6.1	41
7	Ch2-4 , Ch2-5	44
8	Ch3-1	47
9	Ch3-2	52
10	Ch3-3	55
11	Ch3-4	58
12	Ch4-1	59
13	Ch4-2	63
14	Ch4-3	68
15	Ch4-4	76
16	Ch4-5	80
17	Ch4-6	86

18	CH6-1	93
19	Ch6-2	95
20	Pre 1	97
21	Pre 2	102
22	Test 1 2023	107
23	Test 2 2023	111
	Index	117

Week 1

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.1

设 $\{f_k\}$ 为实值函数列且 $g(x) = \sup_{k \in \mathbb{N}} f_k(x)$, $h(x) = \inf_{k \in \mathbb{N}} f_k(x)$. 证明:
 $\forall a \in \mathbb{R}$

1.

$$\{x : g(x) > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\},$$

2.

$$\{x : g(x) \leq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \leq a\},$$

3.

$$\{x : h(x) < a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) < a\},$$

4.

$$\{x : h(x) \geq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \geq a\},$$

Proof. 1. 给定 x , $g(x) > a$ 当且仅当 a 不是 $\{f_k(x)\}$ 的上界, 这当且仅当存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $f_k(x) > a$. 即存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $x \in \{x : f_k(x) > a\}$, 也就是说

$$x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\}$$

因此

$$\{x : g(x) > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\}$$

2. $g(x) \leq a$, 当且仅当 a 是 $\{f_k(x)\}$ 的上界; 当且仅当对于任意的 $k \in \mathbb{N}$,

$f_k(x) \leq a$; 当且仅当

$$x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \leq a\}$$

3. 注意到

$$h(x) = -\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x))$$

$h(x) < a$ 当且仅当 $\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) > -a$. 将 1. 的结果应用于实值函数列 $\{-f_k(x)\}$ 以及值 $-a$, 得到

$$\begin{aligned} \{x : h(x) < a\} &= \left\{x : \sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) > -a\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : -f_k(x) > -a\} \\ &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) < a\} \end{aligned}$$

4. 类似地, $h(x) \geq a$ 当且仅当 $\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) \leq -a$. 将 2. 的结果应用与实值函数列 $\{-f_k(x)\}$ 以及值 $-a$, 得到

$$\begin{aligned} \{x : h(x) \geq a\} &= \left\{x : \sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) \leq -a\right\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : -f_k(x) \leq -a\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \geq a\} \end{aligned}$$

□

Exercise 1.2

设 $\{f_m\}$ 为实值函数列. 下列等式是否成立? 若成立请证明, 若不成立请举出反例.

- (i) $\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\};$
(ii) $\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\}.$

Proof. 1. 由于

$$\left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

故

$$LHS \supseteq RHS$$

另一方面, 注意到

$$\left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \subseteq \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k+1}\right\}$$

我们有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \subseteq \bigcup_{k=2}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

因此两集合相等.

2. 由于

$$\left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\right\}$$

故

$$LHS \supseteq RHS$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} &\subseteq \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k-1}\right\}, \quad \forall k \geq 2 \\ \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} &\subseteq \bigcap_{k=2}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} \\ &\subseteq \bigcap_{k=2}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k-1}\right\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\right\} \end{aligned}$$

因此两集合相等.

□

Exercise 1.3

设 $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots, B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset B_n \subset \dots$, 则

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n).$$

Proof.

$$x \in LHS \iff \exists n_1, n_2 \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } x \in A_{n_1} \cap B_{n_2}$$

不妨设 $n_2 \geq n_1$, 则

$$x \in A_{n_1} \cap B_{n_2} \implies x \in A_{n_2} \cap B_{n_2} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$$

因此

$$LHS \subseteq RHS$$

另一方面, 若 $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$, 则存在 $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得

$$x \in A_{n_0} \cap B_{n_0}$$

从而

$$x \in A_{n_0} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad x \in B_{n_0} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

进而

$$x \in \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right)$$

这表明

$$RHS \supseteq LHS$$

综上, 命题中两集合相等. □

Exercise 1.4

设有集合 A, B, E 和 F .

- (i) 若 $A \cup B = E \cup F, A \cap F = \emptyset$ 以及 $B \cap E = \emptyset$, 则 $A = E$ 且 $B = F$;
- (ii) 若 $A \cup B = E \cup F$, 令 $A_1 = A \cap E, A_2 = A \cap F$, 则 $A_1 \cup A_2 = A$.

Proof. (i)

$$E \subseteq E \cup F = A \cup B$$

由于 $B \cap E = \emptyset$, 因此

$$E \subseteq A$$

类似地,

$$F \subseteq E \cup F = A \cup B$$

, 由于 $A \cap F = \emptyset$, 我们有

$$F \subseteq B$$

由对称性, 通过调换 E 和 A , B 和 F 的位置, 可得

$$A \subseteq E, \quad B \subseteq F$$

因此

$$A = E, \quad B = F$$

(ii)

$$A_1 \cup A_2 = (A \cap E) \cup (A \cap F) = A \cap (E \cup F) = A \cap (A \cup B) = A$$

□

Exercise 1.5

设 $\{f_j(x)\}$ 是定义在 $\mathbf{R}^n$ 上的函数列, 试用点集 $\{x : f_j(x) \geq 1/k\}$ ($j, k = 1, 2, \dots$) 表示点集 $\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\}$.

Proof.

$$\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) = \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} \sup_{m \geq j} f_m(x)$$

令 $g_j(x) := \sup_{m \geq j} f_m(x)$. 则

$$\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\} = \left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) > 0\right\}$$

其中

$$\left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

由 Exercise 1.1 可知

$$\left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\} = \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

因此

$$\left\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

对函数列 $\{\sup_{m \geq j} f_m(x)\}_j$ 应用 Exercise 1.2 (i), 得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

再由 Exercise 1.1 1. 的结果, 得到

$$\left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

最终我们有

$$\left\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

断言

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

其中 $LHS \subseteq RHS$ 由 $\left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} \subseteq \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$ 得到. 另一边注意到

$$\left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k+1}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

, 从而

$$\begin{aligned} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) \geq \frac{1}{k} \right\} &\subseteq \bigcup_{k=2}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) > \frac{1}{k} \right\} \\ &\subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) > \frac{1}{k} \right\} \end{aligned}$$

因此

$$\left\{ x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0 \right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) \geq \frac{1}{k} \right\}$$

□

Exercise 1.6

设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的函数列, $E \subset [a, b]$ 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \chi_{[a, b] \setminus E}(x), \quad x \in [a, b].$$

若令 $E_n = \{x \in [a, b] : f_n(x) \geq \frac{1}{2}\}$, 试求集合 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$.

Proof. 若 $x \in [a, b] \setminus E$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$$

从而存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $m \geq k$, 都有 $f_m(x) \geq \frac{1}{2}$, 即

$$x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=k}^{\infty} E_m = \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$$

这表明

$$[a, b] \setminus E \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$$

若 $x \in E$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, 存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $m \geq k$, $f_m(x) <$

$\frac{1}{2}$, 即

$$\begin{aligned} x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=k}^{\infty} E_m^c &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(\bigcup_{m=k}^{\infty} E_m \right)^c = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=k}^{\infty} E_m \right)^c \\ &= \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right)^c \end{aligned}$$

这表明

$$E \subseteq \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right)^c$$

即

$$[a, b] \setminus E \supseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$$

综上,

$$[a, b] \setminus E \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq [a, b] \setminus E$$

这表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ 存在, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = [a, b] \setminus E$$

□

Exercise 1.7

设有集合列 $\{A_n\}, \{B_n\}$, 试证明

- (i) $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n \cup B_n)} = \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cup \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right);$
- (ii) $\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n)} = \left(\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cap \left(\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right).$

Proof. 1. 令 $C_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n, D_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n$. 则

$$\left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cup \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right) = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \right) \cup \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \right)$$

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cup B_n) &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} (A_n \cup B_n) = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left(\left(\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcup_{n=k}^{\infty} B_n \right) \right) \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} (C_k \cup D_k)\end{aligned}$$

只需要证明

$$\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \right) \cup \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} (C_k \cup D_k) \quad (*)$$

注意到 $C_1 \supseteq C_2 \supseteq \dots$, $D_1 \supseteq D_2 \supseteq \dots$, 从而 $C_1^c \subseteq C_2^c \subseteq \dots$, $D_1^c \subseteq D_2^c \subseteq \dots$, 由 Exercise 1.3 可得

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n^c \cap D_n^c)$$

其中

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right)^c, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right)^c$$

进而

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c \right) = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right)^c \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right)^c = \left(\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right) \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right) \right)^c$$

此外

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n^c \cap D_n^c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cup D_n)^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} (C_n \cup D_n) \right)^c$$

(*) 两边的补集相等, 从而 (*) 成立.

2. 令 $C_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n$, $B_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} B_n$. 则 $C_1 \subseteq C_2 \subseteq \dots$, $D_1 \subseteq D_2 \subseteq \dots$.

$$\begin{aligned}\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} (A_k \cap B_k) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \right) \cap \left(\bigcap_{k=n}^{\infty} B_k \right) \right) \\ &= \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cap D_n)\end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n$$

因此只需要证明

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cap D_n) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n \right)$$

这由 Exercise 1.3 立即得到. □

Exercise 1.8

设 $\{f_n(x)\}$ 以及 $f(x)$ 都是定义在 $\mathbb{R}^1$ 上的实值函数, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^1,$$

则对 $t \in \mathbb{R}^1$, 有

$$\begin{aligned} & \{x \in \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^1 : f_n(x) < t + \frac{1}{k} \right\}. \end{aligned}$$

Proof. 记

$$S := \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{ x \in \mathbb{R}^1 : f_n(x) < t + \frac{1}{k} \right\}$$

对于固定的 x , 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \leq t$, 则对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $n \geq m$, 均有 $f_n(x) < t + \frac{1}{k}$, 翻译成集合的语言, 即 $x \in S$. 因此

$$\{x \in \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\} \subseteq S$$

反之, 若 $x \in S$, 则对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $n \geq m$, 均有 $f_n(x) < t + \frac{1}{k}$. 此时, 若 $f(x) > t$, 可取 k_0 使得 $\frac{1}{k_0} < f(x) - t$, 相应地存在

$m_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $n \geq m_0$, 都有 $f_n(x) < t + \frac{1}{k_0}$. 我们得到

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \leq t + \frac{1}{k_0} < f(x)$$

从而导出了一个矛盾. 这表明一定有 $f(x) \leq t$. 即 $x \in \{x : \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\}$. 因此

$$S \subseteq \{x \in \mathbb{R}^1 : f(x) \leq t\}$$

□

Exercise 1.9

若 $(A \setminus B) \sim (B \setminus A)$, 则 $A \sim B$, 对吗?

Proof. 正确的. 只需要证明存在 A 到 B 的单射, 通过调换 A, B 的地位, 可以得到 B 到 A 的单射. 进而由 Cantor-Bernstein-Schroeder 定理, 它们是对等的. 下面来证明这件事. 由 $(A \setminus B) \sim (B \setminus A)$, 可知存在单射 $f : A \setminus B \rightarrow B \setminus A$. 定义 $g : A \rightarrow B$

$$g := \begin{cases} f(x), & x \in A \setminus B \\ x, & x \in A \cap B \end{cases}$$

注意到 $g(A \setminus B) \cap g(A \cap B) = f(A \setminus B) \cap (A \cap B) \subseteq (B \setminus A) \cap (A \cap B) = \emptyset$. 且 $g|_{A \setminus B} = f$ 和 $g|_{A \cap B} = Id_{A \cap B}$ 均为单射. 因此 g 本身也是一个单射. □

Exercise 1.10

若 $A \subset B$, 且 $A \sim (A \cup C)$, 试证明 $B \sim (B \cup C)$.

Proof. 首先,

$$B \subseteq B \cup C \implies \text{card}(B) \leq \text{card}(B \cup C)$$

由于 $A \sim (A \cup C)$, 存在单射 $f : A \cup C \rightarrow A$. 定义 $g : B \cup C \rightarrow B$

$$g(x) := \begin{cases} f(x), & x \in A \cup C \\ x, & x \in B \setminus (A \cup C) \end{cases}$$

由于 $\text{Im } g|_{A \cup C} \cap \text{Im } g|_{B \setminus (A \cup C)} = f(A \cup C) \cap (B \setminus (A \cup C)) \subseteq A \cap (B \setminus A) = \emptyset$, 且 $g|_{A \cup C}$ 和 $g|_{B \setminus (A \cup C)}$ 均为单射, 故 g 是单射. 这表明

$$\text{card}(B \cup C) \leq \text{card}(B)$$

由 Cantor-Bernstein-Schroeder 定理, 我们有

$$\text{card}(B \cup C) = \text{card}(B)$$

即 $B \sim (B \cup C)$ □

Exercise 1.11

设 $E_k \subset \mathbb{R}^n (k = 1, 2, \dots)$. 证明:

$$\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = \chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x).$$

Proof. 给定 $x \in \mathbb{R}^n$. 若 $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \chi_{E_k}(x) = 0$$

这表明存在 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $n \geq m$, 都有

$$\sup_{k \geq n} \chi_{E_k}(x) < \frac{1}{2}$$

但是 $\chi_{E_k}(x) \in \{0, 1\}$, 因此只能有

$$\chi_{E_k}(x) = 0, \forall k \geq n \implies x \in E_k^c, \forall k \geq n$$

以上表明

$$x \in \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} E_k^c = \bigcup_{m=1}^{\infty} \left(\bigcup_{n=m}^{\infty} E_k \right)^c = \left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} E_k \right)^c = \left(\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k} \right)^c$$

从而

$$\chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x) = 0$$

若 $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) \neq 0$, 则 $1 \geq \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) > 0$. 从而对于任意的 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $k \geq m$, 使得

$$\chi_{E_k}(x) > 0$$

同样的, 由于 $\chi_{E_k}(x) \in \{0, 1\}$, 只能有 $\chi_{E_k}(x) = 1$, 这说明 $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = 1$.

此外, $x \in E_k$. 以上表明

$$x \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} E_k = \overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}$$

即

$$\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}}(x) = \chi_{\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k}}(x) = 1$$

这就说明了题设等式成立. □

Exercise 1.12

设 $f : X \rightarrow Y, A \subset X, B \subset Y$, 试问下列等式成立吗?

- (i) $f^{-1}(Y \setminus B) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B)$;
- (ii) $f(X \setminus A) = f(X) \setminus f(A)$.

Proof. (i)

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(Y \setminus B) &\iff f(x) \in Y \setminus B \\ &\iff f(x) \in Y \text{ 且 } f(x) \notin B \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) \text{ 且 } x \notin f^{-1}(B) \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B) \end{aligned}$$

故等式成立.

- (ii) 等式不成立, 考虑 X, Y 非空, 且 A 为 X 的非空真子集. f 在 X 上取常值 $y \in Y$. 此时

$$f(X \setminus A) = \{y\}, \quad f(X) \setminus f(A) = \emptyset$$

□

Week 2

代靖涵 25120222201319

Exercise 2.1

试作 $(-1, 1)$ 到 $[-1, 1]$ 之间的一个双射.

Proof. 取 $(-1, 1)$ 的一个可数子集 $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$. 做映射 $f : \{-1, 1\} \cup \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \rightarrow \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$,

$$f := \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = -1 \\ \frac{1}{3}, & x = 1 \\ \frac{1}{n+2}, & x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{Z}_{\geq 2} \end{cases}$$

则 f 是一个双射. 定义 $F : [-1, 1] \rightarrow (-1, 1)$

$$F(x) := \begin{cases} f(x), & x \in \{-1, 1\} \cup \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \\ x, & x \in (-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \end{cases}$$

则

$$\text{Im } F = \text{Im } f \cup \left((-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \right) = \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \cup \left((-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \right) = (-1, 1)$$

故 F 是一个满射. 此外, 任取 $x, y \in [-1, 1]$, 设 $F(x) = F(y)$, 则若 $F(x) = F(y) \in \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$, 则 $f(x) = f(y) \implies x = y$; 若 $F(x) = F(y) \in (-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$, 则 $x = F(x) = F(y) = y$. 因此 F 是一个单射. 最终我们得到 F 是 $[-1, 1]$ 到 $(-1, 1)$ 的一个双射. 逆映射 F^{-1} 即为题目所需的双射. $\square$

Exercise 2.2

试证明系数为有理数的多项式的全体组成一个可数集.

Proof. 定义

$$\mathbb{Q}^k[x] := \left\{ \sum_{m=0}^k a_m x^m : a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{Q} \right\}$$

易见存在 $\mathbb{Q}^k[x]$ 到 $\mathbb{Q}^{k+1}$ 之间的一个双射. 注意到

$$\mathbb{Q}[x] = \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathbb{Q}^k[x]$$

其中每个 $\mathbb{Q}^k[x]$ 都与 $\mathbb{Q}^{k+1}$ 等势. 而 $\mathbb{Q}^{k+1}$ 作为可数集的笛卡尔积仍是可数集. 又可数集的可数并仍可数, 因此 $\mathbb{Q}[x]$ 也是一个可数集. $\square$

Exercise 2.3

设 $E \subset (0, 1)$ 是无限集. 若从 E 中任意选取不同的数所组成的无穷正项级数总是收敛的, 试证明 E 是可数集.

Proof. 令

$$E_n := E \cap \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right]$$

则

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$

若存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得 E_k 为不可数集, 则 E_k 包含一个可数无限子集, 将其写成一个序列 $\{a_j\}_{j \in \mathbb{N}}$. 由于 $\lim_{j \rightarrow \infty} a_j = 0$ 不成立, 故级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

发散, 与题设矛盾. 因此, 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, E_k 可数, 进而 E 是可数集. $\square$

Exercise 2.4

试作开圆 $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 与闭圆盘 $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 之间的一一对应.

Proof. 记

$$D := \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}, \quad \bar{D} := \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

令

$$S := \bar{D} \setminus D = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$$

只需要找到 $D \setminus \{(0, 0)\}$ 与 $\bar{D} \setminus \{(0, 0)\}$ 之间的一一对应. 将圆盘上的点用极坐标表示, 我们寻找

$$(0, 1) \times [0, 2\pi) \rightarrow (0, 1] \times [0, 2\pi)$$

的一一对应. 令 $f : (0, 1] \rightarrow (0, 1)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n+1}, & x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{Z}_{>0} \\ x, & x \in (0, 1] \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{>0}} \end{cases}$$

则 f 是一个双射. 定义 $F : (0, 1] \rightarrow [0, 2\pi) \rightarrow (0, 1) \times [0, 2\pi]$

$$F(r, \theta) = (f(r), \theta)$$

则 F 是一个双射. 令 $\rho(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ 为极坐标映射, 它是 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}$ 上的同胚映射. 最后, 令 $G : \bar{D} \rightarrow D$

$$G(x, y) = \begin{cases} (\rho \circ F \circ \rho^{-1})(x, y), & (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0), & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

则 G 是一个双射. □

Exercise 2.5

设 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的实值函数, 且存在常数 M , 使得对于 $[0, 1]$ 中任意有限个数: $x_1, x_2, \dots, x_n$, 均有

$$|f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)| \leq M,$$

试证明下述集合是可数集: $E = \{x \in [0, 1] : f(x) \neq 0\}$.

Proof. 令

$$E^+ = f^{-1}(0, \infty), \quad E^- = f^{-1}((-\infty, 0))$$

则

$$E = E^+ \cup E^-$$

注意到

$$E^+ = f^{-1}((0, \infty)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}\left(\left(\frac{1}{n}, \infty\right)\right)$$

令 $E_n = f^{-1}\left(\left(\frac{1}{n}, \infty\right)\right)$. 若存在 $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得 E_{n_0} 是不可数集. 对于题目给定的 M , 找到使得

$$k_M \frac{1}{n_0} > M$$

的正整数 k_M . E_{n_0} 存在一个含有 k_M 个元素的子集 $x_1, x_2, \dots, x_{k_M}$. 满足

$$|f(x_1) + \dots + f(x_{k_M})| > k_M \frac{1}{n_0} > M$$

, 与题设矛盾. 因此对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, E_n 都是一个可数集. 进而 E^+ 是一个可数集. 类似地, 可以证明 E^- 是一个可数集, 进而 $E = E^+ \cup E^-$ 是一个可数集. $\square$

Exercise 2.6

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}^1$ 上的实值函数. 如果对于任意的 $x_0 \in \mathbf{R}^1$, 必存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) \geq f(x_0)$, 试证明集合 $E = \{y : y = f(x)\}$ 是可数集.

Proof. 令

$$A_n := \left\{x_0 \in \mathbb{R} : \text{当 } |x - x_0| < \frac{1}{n} \text{ 时, 有 } f(x) \geq f(x_0)\right\}$$

则由题设可知

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

再令

$$A_{n,k} = A_n \cap \left(\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$$

则

$$A_n = \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} A_{n,k}, \quad \mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} A_{n,k}$$

令

$$E_{n,k} := f(A_{n,k})$$

则

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} E_{n,k}$$

若 $E_{n,k}$ 非空, 则取 $y_1 \in E_{n,k}$. 存在 $x_1 \in A_n \cap (\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$, 使得 $f(x_1) = y_1$. 任取 $y_2 \in E_{n,k}$, 存在 $x_2 \in A_n \cap (\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$, 使得 $f(x_2) = y_2$. 注意到 $|x_1 - x_2| < \frac{1}{n}$, 根据 A_n 的定义, 我们有 $f(x_1) \geq f(x_2)$ 以及 $f(x_2) \geq f(x_1)$. 因此 $y_1 = y_2$, 此时 $E_{n,k}$ 为单点集 $\{y_1\}$. 于是对于所有的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$,

$$\bigcup_{k=-\infty}^{\infty} E_{n,k}$$

是单点集或空集的可数并, 从而是至多可数集. 进而 E 作为可数集的可数并也是一个可数集. $\square$

Exercise 2.7

设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可微, 且除可数集外, 有 $f'(x) = 0$, 试证明 $f(x) = c$ (常数).

Proof. 若 f 不为常值, 则 f' 在 (a, b) 上不恒为零.

1. 若 f' 在 (a, b) 上取非零常值, 此时 $\{f'(x) \neq 0\} = (a, b)$ 为不可数集.
2. 若存在 x_1, x_2 使得 $f'(x_1) \neq f'(x_2)$, 不妨设 $x_2 > x_1, f'(x_2) > f'(x_1)$. 此时 f 为 $[x_1, x_2]$ 上的可微函数, 由 Darboux 定理, 对于任意的 $c \in (f'(x_1), f'(x_2))$, 都存在 x_c 使得 $f'(x_c) = c$. 特别地, 我们可以将 c 的取值限制在 $(f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\}$ 上. 即存在单射 $F : (f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\} \rightarrow \{f'(x) \neq 0\}$

$$F(c) = x_c$$

这表明

$$|\{f'(x) \neq 0\}| \geq |(f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\}|$$

其中 $(f'(x_1), f'(x_2))$ 有连续统的势, 为不可数集, 从而 $(f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\}$ 为不可数集, 进而 $\{f'(x) \neq 0\}$ 也不可数.

至此, 我们说明了如果 $f(x)$ 不为常值函数, 则 $\{f'(x) \neq 0\}$ 一定不可数, 因此原命题成立. $\square$

Exercise 2.8

设 $E \subset \mathbb{R}$ 是不可数集, 则 $E' \neq \emptyset$.

Proof. 若 E 为不可数集, 则存在 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $[-n, n] \cap E$ 为不可数集. 若不然,

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} ([-n, n] \cap E)$$

为可数集的可数并, 进而 E 是至多可数的, 矛盾. 下设 $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, $E_{n_0} := [-n_0, n_0] \cap E$ 为不可数集. 即 $I_0 = [-n_0, n_0]$. 将 I_0 二等分为 $I_0 = I_1 \cup I_2 := [-n_0, 0] \cup [0, n_0]$. 则记 $E_{n_0, i} := E_{n_0} \cap I_i, i = 1, 2$. 则 $E_{n_0, 1}, E_{n_0, 2}$ 中至少一个为不可数集, 取其一记作 E_{n_0, i_1} . 闭区间 I_{i_1} 二分为 $I_{i_1, 1}, I_{i_1, 2}$, 记 $E_{n_0, i_1, j} := I_{i_1, j} \cap E, j = 1, 2$. 类似地, $E_{n_0, i_1, 1}, E_{n_0, i_1, 2}$ 中至少一个为不可数集, 取其一记作 E_{n_0, i_1, i_2} . 反复上述过程, 若我们得到不可数集 $E_{n_0, i_1, \dots, i_n}$, 可以将区间 I_{i_n} 二分, 类似地得到不可数集 $E_{n_0, i_1, \dots, i_{n+1}}$. 此时, 我们有闭区间套

$$I_{i_1} \supseteq I_{i_1, i_2} \supseteq \dots I_{i_1, i_2, \dots, i_n} \supseteq \dots$$

由闭区间套定理, 存在唯一的点 x , 使得

$$x \in I_{i_1, \dots, i_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

首先, 取定 $x_0 \in E_{n_0}$. 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 记 $B_k = \left(x - \frac{1}{k}, x + \frac{1}{k}\right)$. 若现有两两不同的 $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$, 使得 $x_j \in B_j \cap E, j = 0, 1, \dots, k-1$. 考虑到存在 n_k 使得 $B_k \supseteq I_{i_1, \dots, i_{n_k}} \supseteq E_{n_0, i_1, \dots, i_{n_k}}$. 而 $E_{n_0, i_1, \dots, i_{n_k}}$ 为无限点集, 故存在其中的异于 $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$ 的点 x_k , 且使得 $x_k \in B_k \cap E$. 我们递归地构造了一个两两不同点列 $\{x_n\}$, 使得

$$\{x_n\} \subseteq E, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_k = x$$

这表明 $x \in E'$, 因此 $E' \neq \emptyset$. □

Exercise 2.9

设 $F \subset \mathbb{R}$ 是有界集, $f(x)$ 是定义在 F 上的 (实值) 函数. 若对任意的 $x_0 \in F'$, 均有 $f(x) \rightarrow +\infty (x \in F \text{ 且 } x \rightarrow x_0)$, 试证明 F 是可数集. ($F = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f(x) \leq n\}$)

Proof. 由于

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f(x) \leq n\}$$

记 $\{x : f(x) \leq n\} := F_n$, 只需证明对于每个 n , F_n 是可数集. 现任取定正整数 n . 若 $F'_n \neq \emptyset$, 则可取 $x \in F'_n \subseteq F'$, 存在 F_n 上两两互异的点列 $\{x_n\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$$

由题设可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$$

从而存在 N , 使得 $f(x_N) > n$, 这与 F_n 的定义矛盾. 因此 $F'_n = \emptyset$. 此时若 F_n 不可数, 将与 Exercise 2.8 矛盾. 又 n 是任取的, F 作为可数集的可数并也是可数的.

Remark.

这里借助 Exercise 2.8 完成了一个不需要 F 有界的该命题的证明.

如果不借助 Exercise 2.8 并假设 F 有界. 此时 F_n 作为 F 的子集也是有界的. 可以通过 $\mathbb{R}$ 上的 Bolzano-Weierstrass 定理, 利用事实“有界无限点集存在极限点”导出更强的结果: F_n 是一个有限集.

□

Exercise 2.10

设 $\{f_\alpha(x)\}_{\alpha \in I}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的实值函数族. 若存在 $M > 0$, 使得

$$|f_\alpha(x)| \leq M, \quad x \in [a, b], \quad \alpha \in I,$$

试证明对 $[a, b]$ 中任一可数集 E , 总有函数列 $\{f_{\alpha_n}(x)\}$, 存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{f_{\alpha_n}(x)\}, \quad x \in E.$$

Remark.

或许需要指定 I 是无限集, 且要求序列 $\{\alpha_n\}$ 包含无限多个元素/不允许重复? 否则命题或是平凡的, 或是不成立的. 下面的证明中默认了这种设置.

Proof. 记 $E = \{x_1, x_2, \dots\}$. 对于 x_1 , 考虑有界的实数集 $\{f_\alpha(x_1)\}_{\alpha \in I}$, 可以取出可数的指标序列 $\{\alpha_{1,n}\}_{n=1}^{\infty}$, 使得序列 $\{f_{\alpha_{1,n}}(x_1)\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛. 记 I_1 为指标序列的值集.

考虑有界的实数族 $\{f_\alpha(x_2)\}_{\alpha \in I_1}$. 同样地, 可以取出 I_1 中可数的指标序列 $\{\alpha_{2,n}\}_{n=1}^\infty$, 使得它是 $\{\alpha_{1,n}\}_{n=1}^\infty$ 的子列, 且序列 $\{f_{\alpha_{2,n}}(x_2)\}_{n=1}^\infty$ 收敛. 以此类推, 若我们得到收敛的序列 $\{f_{\alpha_{j,n}}(x_j)\}_{n=1}^\infty$, 以及指标集 $I_j, j = 1, 2, \dots, k-1$. 可以从有界实数族 $\{f_\alpha(x_k)\}_{\alpha \in I_{k-1}}$ 中取出可数的指标序列 $\{\alpha_{k,n}\}_{n=1}^\infty$, 它是 $\{\alpha_{k-1,n}\}_{n=1}^\infty$ 的一个子列, 使得序列 $\{f_{\alpha_{k,n}}(x_k)\}_{n=1}^\infty$ 收敛. 现在, 重新定义新的指标序列

$$\{a_n\}, \quad a_n := \alpha_{n,n}$$

则对于任意的 $x_k \in E$, 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_{a_n}(x_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{\alpha_{n,n}}(x_k)$$

存在. 这是因为序列 $\{f_{\alpha_{k,n}}(x_k)\}_{n=1}^\infty$ 收敛, 且 $\{\alpha_{n,n}\}_{n=k}^\infty$ 是 $\{\alpha_{k,n}\}_{n=1}^\infty$ 的子列, 而收敛序列的任意子列也是收敛的. $\square$

Week 3

代靖涵 25120222201319

Exercise 3.1

设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭集, E 是 F 的一个无限子集, 试证明 $E' \cap F \neq \emptyset$. 反之, 若 $F \subset \mathbb{R}^n$, 且对于 F 中任一无限子集 E , 有 $E' \cap F \neq \emptyset$, 试证明 F 是有界闭集.

Proof. $E = E \cap F$, 而 F 有界, 故 E 有界. 由 Bolzano-Weierstrass 定理, E 存在极限点 x . 由于 E 是 F 的一个子集, 我们有 $E' \subseteq F'$, 于是 $x \in F'$. 又 F 是一个闭集, $F' \subseteq F$, 因此 $x \in F$. 于是我们有 $x \in E' \cap F$, $E' \cap F \neq \emptyset$.

反过来, 若 F 是有限点集, 则显然 F 是有界闭的. 下设 F 是无限点集. 不妨设 $F' \neq \emptyset$. 任取 $x \in F'$. 存在 F 上收敛于 x 的互不相同的点列 $\{x_n\}$. 令 $E := \{x_n\}$, 则 $E' = \{x\}$. 由 $E' \cap F \neq \emptyset$, 可知 $x \in F$. 因此 $F' \subseteq F$, F 是一个闭集.

若 F 是无界集, 对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $x_n \in F$, 使得 $\|x_n\| \geq n$. 令

$$E = \{x_n\}$$

则 $E' = \emptyset$, 与 $E' \cap F \neq \emptyset$ 矛盾. 因此 F 是有界集. 综上可知 F 是一个有界闭集. $\square$

Exercise 3.2

设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是闭集, $r > 0$, 试证明点集

$$E = \{t \in \mathbb{R}^n : \text{存在 } x \in F, \text{ 使得 } |t - x| = r\}$$

是闭集.

Proof. 任取 E 上的收敛点列 $\{t_n\}$, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$. 对于每个 n , 存在 $x_n \in F$, 使得

$$|t_n - x_n| = r$$

注意到

$$|x_n| \leq |t_n - x_n| + |t_n|$$

其中由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$ 极限存在, $\{t_n\}_n$ 是有界点列, 故 $\{x_n\}_n$ 亦然. 由 Bolzano-Weierstrass 定理, $\{x_n\}$ 有收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$, 设收敛点为 x . 由于 $\{x_{n_k}\} \subseteq F$, F 是

闭集, 故 $x \in F$.

$$|t - x| = \left| \lim_{k \rightarrow \infty} t_{n_k} - \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} |t_{n_k} - x_{n_k}| = r$$

这表明 $t \in E$. 因此 E 是一个闭集. □

Exercise 3.3

设 $E \subset \mathbb{R}^2$, $y \in \mathbb{R}$, 称 $E_y = \{x \in \mathbb{R} : (x, y) \in E\}$ 为 E 在 $\mathbb{R}$ 上的投影 (集). 若 $E \subset \mathbb{R}^2$ 是闭集, 试证明 E_y 也是闭集.

Proof. 不妨设 E_y 非空. 任取 E_y 上的收敛点列 $\{x_k\}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$. 则它诱导出 E 上的一个收敛点列 $\{(x_k, y)\}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (x_k, y) = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k, y \right) = (x, y)$$

由于 E 是闭集, 故 $(x, y) \in E$. 因此 $x \in E_y$. 这表明 E_y 是一个闭集.

另一种方法是考虑嵌入映射 $i : x \mapsto (x, y)$, 它是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的连续映射. 则任意闭集在 i 下的原像也是闭集. 特别的,

$$E_y = i^{-1}(E)$$

是一个闭集. □

Exercise 3.4

设 $G \subset \mathbb{R}^n$. 若对任意的 $E \subset \mathbb{R}^n$, 有 $G \cap \overline{E} \subset \overline{G \cap E}$, 试证明 G 是开集.

Proof. 若 G 不是一个开集, 则存在 $x \in G$, 使得对于任意的 $\varepsilon > 0$, 均有 $B_\varepsilon(x)$ 不含于 G . 换句话说,

$$\forall \varepsilon > 0, \quad B_\varepsilon(x) \cap G^c \neq \emptyset$$

即 $x \in \overline{G^c}$. 令 $E = G^c$, 则

$$G \cap \overline{G^c} \subseteq \overline{G \cap G^c} = \overline{\emptyset} = \emptyset \implies G \cap \overline{G^c} = \emptyset$$

但是

$$x \in G \cap \overline{G^c}$$

这就导致了一个矛盾. 因此 G 是一个开集. □

Exercise 3.5

设 $\{F_\alpha\}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的一族有界闭集. 若任取其中有限个: $F_{\alpha_1}, F_{\alpha_2}, \dots, F_{\alpha_m}$, 都有

$$\bigcap_{i=1}^m F_{\alpha_i} \neq \emptyset.$$

试证明: $\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} \neq \emptyset$.

Proof. 由题设, 显然任意 F_α 非空. 取定其中的一个, 记作 F_β . 如果

$$\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} = \emptyset$$

则特别的,

$$F_{\beta} \cap \bigcap_{\alpha \neq \beta} F_{\alpha} = \emptyset \implies F_{\beta} \subseteq \left(\bigcap_{\alpha \neq \beta} F_{\alpha} \right)^c = \bigcup_{\alpha \neq \beta} F_{\alpha}^c$$

于是 $\{F_{\alpha}^c\}_{\alpha \neq \beta}$ 构成有界闭集 F_{β} 的一个开覆盖. 由 Heine-Borel 定理, 它存在有限的子覆盖 $F_{\alpha_1}^c, F_{\alpha_2}^c, \dots, F_{\alpha_m}^c$, 使得

$$F_{\beta} \subseteq \bigcup_{k=1}^m F_{\alpha_k}^c \implies F_{\beta} \cap \bigcap_{k=1}^m F_{\alpha_k} = \emptyset$$

与题设矛盾. 因此 $\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} \neq \emptyset$. □

Exercise 3.6

设 $K \subset \mathbf{R}^n$ 是有界闭集, $\{B_k\}$ 是 K 的开球覆盖, 试证明存在 $\varepsilon > 0$, 使得以 K 中任一点为中心, ε 为半径的球必含于 $\{B_k\}$ 中的一个.

Proof. 若不然, 则对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $x_n \in K$, 使得 $B_{\frac{1}{n}}(x_n)$ 不含于任何 $\{B_k\}$. $\{x_n\}$ 是 K 上的一个有界点列, 由 Bolzano-Weierstrass 定理, 它存在一个收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$. 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$. 由于 K 是闭集, $x \in K$. 由于 $\{B_k\}$ 是 K 的开球覆盖, 存在 B_{k_0} , 使得 $x \in B_{k_0}$. 存在 $l > 0$, 使得 $B_l(x) \subseteq B_{k_0}$. 由 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$,

知存在 $N \geq \frac{2}{l}$, 使得对于任意的 $m \geq N$, 都有

$$d(x, x_{n_m}) < \frac{l}{2}$$

此时对于任意的 $y \in B_{\frac{1}{n_m}}(x_{n_m})$, 都有

$$d(y, x) \leq d(y, x_{n_m}) + d(x_{n_m}, x) < \frac{1}{N} + \frac{l}{2} \leq l$$

故 $y \in B_l(x) \subseteq B_{k_0}$. 以上表明 $B_{\frac{1}{n_m}}(x_{n_m}) \subseteq B_{k_0}$, 矛盾. 因此原命题成立. $\square$

Exercise 3.7

设 $f_n \in C([a, b]) (n = 1, 2, \dots)$, 且存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), x \in [a, b]$, 则对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 点集

$$\{x \in [a, b] : f(x) < t\}$$

是 F_σ 集.

Proof. $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), f(x) < t$, 当且仅当存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得存在 $N \in \mathbb{Z}_{>0}$, 对于任意的 $m \geq N$, 都有 $f_m(x) \leq t - \frac{1}{k}$. 即

$$\{x : \in [a, b] : f(x) < t\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{m=N}^{\infty} \left\{ f_m(x) \leq t - \frac{1}{k} \right\}$$

其中由于 f_m 连续, 每个 $\left\{ f_m(x) \leq t - \frac{1}{k} \right\}$ 都是一个闭集, 又闭集的任意交也是闭集, 因此 $\bigcap_{m=N}^{\infty} \left\{ f_m(x) \leq t - \frac{1}{k} \right\}$ 也都是闭集. 因此集合 $\{f(x) < t\}$ 作为闭集的可数并, 是一个 F_σ 集. $\square$

Exercise 3.8

设 $f \in C(\mathbb{R})$. 若存在 $a > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \geq a|x - y| \quad (x, y \in \mathbb{R}),$$

试证明 $R(f) = \mathbb{R}$.

Proof. 注意到

$$f(x) = f(y) \implies |f(x) - f(y)| = 0 \implies a|x - y| = 0 \implies x = y$$

我们有 f 是一个连续的单射, 从而 f 单调, 不妨设 f 是单增的. 任取 $y_0 \in R(f)$, 设 $f(x_0) = y_0$. 我们有

$$f(x_0 + 1) - f(x_0) = |f(x_0 + 1) - f(x_0)| \geq a \implies f(x_0 + 1) \geq y_0 + a$$

连续函数的介值性表明 $[y_0, y_0 + a) \subseteq R(f)$. 此外,

$$f(x_0) - f(x_0 - 1) = |f(x_0) - f(x_0 - 1)| \geq a \implies f(x_0 - 1) \leq y_0 - a$$

连续函数的介值性给出 $(y_0 - a, y_0] \subseteq R(f)$. 因此 $(y_0 - a, y_0 + a) \subseteq R(f)$, 这表明 $R(f)$ 是一个开集. 另一方面, 任取 $R(f)$ 上的收敛点列 $\{y_k\}$, 设 $f(x_k) = y_k$. 设 $y_k \rightarrow y$, 则

$$|x_{k+m} - x_k| \leq \frac{1}{a} |f(x_{k+m}) - f(x_k)| = \frac{1}{a} |y_{k+m} - y_k|$$

由于 $\{y_k\}$ 是 Cauchy 列, 故 $\{x_k\}$ 亦然. 由于 $\mathbb{R}$ 是完备的度量空间, $\{x_k\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上收敛于某一点 x . 由于 f 连续, $f(x) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = y$. 因此 $y \in R(f)$, 这表明 $R(f)$ 是一个闭集. 由于 $\mathbb{R}$ 的既开又闭的非空子集只有 $\mathbb{R}$, 因此 $R(f) = \mathbb{R}$ □

Exercise 3.9

试证明 $\mathbb{R}$ 中可数稠密集不是 G_δ 集.

Proof. 设 G 是一个可数稠密集. 若 G 是一个 G_δ 集, 我们设

$$G = \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$$

由于 $G \subseteq U_k$, 则 $\mathbb{R} = \bar{G} \subseteq \bar{U}_k$, U_k 也是一个稠密集. 于是

$$G^c = \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k^c$$

由于 U_k^c 是闭集, 我们有 $(\overline{U_k^c})^\circ = (U_k^c)^\circ = (\overline{U_k})^c = \mathbb{R}^c = \emptyset$. 因此 U_k^c 是无处稠密

的闭集. 现在,

$$\mathbb{R} = G \cup G^c = G \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k^c$$

我们将 G 写作单点集的并 $G = \bigcup_{l=1}^{\infty} \{g_l\}$, 注意到每个 $\{g_k\}$ 都是一个无处稠密集, 现在我们有

$$\mathbb{R} = \bigcup_{l=1}^{\infty} \{g_l\} \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k^c$$

是无处稠密集的可数并, 从而是第一纲集. 这与 Baire 纲定理矛盾. 因此 G 不是一个 G_δ 集. $\square$

Exercise 3.10

设 $E \subset \mathbb{R}$ 是非空可数集. 若 E 无孤立点, 试证明 $\bar{E} \setminus E$ 在 $\bar{E}$ 中稠密.

Proof. 将 E 表示为

$$E = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{x_i\}$$

为 $\bar{E}$ 赋予 $\mathbb{R}$ 的子空间拓扑, 则 $\bar{E}$ 是 Hausdorff 的, 每个 $\{x_i\}$ 都是 $\bar{E}$ 的闭子集. 并且由于 $\bar{E}$ 是闭子集, 且 $\mathbb{R}$ 是完备的度量空间, $\bar{E}$ 也是完备的度量空间. 接下来考察 $\text{int}_{\bar{E}}(\{x_i\})$, 若它非空, 则存在 $\bar{E}$ 的一个开子集 $U \cap \bar{E}$ 使得 $x_i \in U \cap \bar{E} \subseteq \{x_i\}$, 其中 U 是 $\mathbb{R}$ 上的开子集. 但这表明 $U \cap \bar{E} = \{x_i\} \implies U \cap E = \{x_i\}$, x_i 是 E 孤立点, 矛盾, 因此 $\{x_i\}$ 在 $\bar{E}$ 上具有空的内部. $\{x_i\}$ 是 $\bar{E}$ 上的无处稠密集, 进而 E 是 $\bar{E}$ 上的第一纲集.

现在, 考虑若 $\bar{E} \setminus E$ 在 $\bar{E}$ 中不稠密. 则存在 $p \in \bar{E}$, 以及 p 在 $\bar{E}$ 上的开邻域 $U \cap \bar{E}$ (U 是 $\mathbb{R}$ 的开集), 使得

$$(U \cap \bar{E}) \cap (\bar{E} \setminus E) = (U \cap \bar{E}) \setminus E = \emptyset \implies U \cap \bar{E} \subseteq E$$

因此 $U \cap \bar{E}$ 作为 E 在 $\bar{E}$ 上的子集, 也是 $\bar{E}$ 上的第一纲集. Baire 纲定理的一个推论是, 完备度量空间的任何非空开子集本身也是一个 Baire 空间, 因而不是第一纲集, 这就与 $U \cap \bar{E}$ 是第一纲集产生了矛盾. 因此 $\bar{E} \setminus E$ 在 $\bar{E}$ 中稠密, $\square$

Week 4

代靖涵 25120222201319

Exercise 4.1

设 $G \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, F 是 G 内的有界闭集, 试证明存在 $r > 0$, 使得

$$\{x : d(x, F) \leq r\} \subset G.$$

Proof. 不妨设 F, G 非空. F 和 G^c 是两个无交闭集. 由于 F 有界, 若 $d(F, G^c) = 0$, 则存在 $x_1 \in F, x_2 \in G^c$ 使得 $|x_1 - x_2| = 0 \implies x_1 = x_2$, 矛盾. 因此 $d(F, G^c) > 0$. 取 $r = \frac{1}{2}d(F, G^c) > 0$. 则对于任意的 x 使得 $d(x, F) \leq r$, 我们有

$$d(x, G^c) \geq d(F, G^c) - d(x, F) = r > 0$$

这表明 $x \notin G^c$, 因此 $x \in G$. 我们得到 $\{x : d(x, F) \leq r\} \subseteq G$. □

Exercise 4.2

试问: 平面中的圆盘 $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 能表示为两个互不相交的非空闭集之并吗?

Proof. 若存在互不相交的非空闭集 F_1, F_2 , 使得圆盘 $D = F_1 \cup F_2$. 则 F_1, F_2 均为非空的有界闭集. 存在 $x_1 \in F_1$ 和 $x_2 \in F_2$, 使得 $|x_1 - x_2| = d(F_1, F_2)$. 由于 $x_1 \neq x_2$, 因此 $d(F_1, F_2) > 0$. 一方面, 我们有

$$F_1^\circ \cup F_2^\circ \subseteq (F_1 \cup F_2)^\circ$$

另一方面, 任取 $x \in (F_1 \cup F_2)^\circ = D^\circ$. 存在以 x 为中心的开球 $B_\varepsilon(x)$, 使得 $B_\varepsilon(x) \subseteq F_1 \cup F_2$. 通过缩小 ε , 可以取 $\varepsilon < \frac{1}{2}d(F_1, F_2)$. 若

$$B_\varepsilon(x) \cap F_1 \neq \emptyset \text{ 且 } B_\varepsilon(x) \cap F_2 \neq \emptyset$$

则各取其中一点 y_1, y_2 , 我们有

$$d(y_1, y_2) \leq d(y_1, x) + d(x, y_2) < 2\varepsilon < d(F_1, F_2)$$

但是 $y_1 \in F_1, y_2 \in F_2$, 矛盾. 因此 $B_\varepsilon(x)$ 包含于 F_1, F_2 中的一个, 我们有 $x \in F_1^\circ$ 或 $x \in F_2^\circ$, 即 $x \in F_1^\circ \cup F_2^\circ$. 我们得到

$$(F_1 \cup F_2)^\circ \subseteq F_1^\circ \cup F_2^\circ$$

因此

$$D^\circ = (F_1 \cup F_2)^\circ = F_1^\circ \cup F_2^\circ$$

但是 D° 是连通的, 不能写成非空开集的无交并, 因此可以不妨设 $F_1^\circ = D^\circ, F_2^\circ = \emptyset$. 现在

$$F_1 \cup F_2 = \overline{D^\circ} = \overline{F_1^\circ} \subseteq F_1 \implies F_2 \subseteq F_1 \implies F_2 = \emptyset$$

矛盾. 故不存在互不相交的非空闭集 F_1, F_2 使得 $D = F_1 \cup F_2$ □

Exercise 4.3

设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若 $E \neq \emptyset$, 且 $E \neq \mathbb{R}^n$, 试证明 E 的边界点集非空 (即 $\partial E \neq \emptyset$).

Proof. 若 E 的边界点为空集, 则

$$\mathbb{R}^n = E^\circ \cup \partial E \cup \text{ext}(E) = E^\circ \cup \text{ext}(E) = E^\circ \cup (E^c)^\circ$$

注意到

$$E^\circ \cap (E^c)^\circ \subseteq E \cap E^c = \emptyset$$

由于 $\mathbb{R}^n$ 是连通的, 不能写作两个非空开集的并, 因此要么 $E^\circ = \emptyset \implies E = E^\circ \cup \partial E = \emptyset$, 要么 $E^\circ = \mathbb{R}^n \implies E = \mathbb{R}^n$, 均会导致矛盾. 因此 E 的边界点非空. □

Exercise 4.4

试证明 $\mathbb{R}^n$ 中任一闭集皆为 G_δ 集, 任一开集皆为 F_σ 集.

Proof. 任取开矩体

$$\prod_{i=1}^n (x_i, y_i)$$

我们有

$$\prod_{i=1}^n (x_i, y_i) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(\prod_{i=1}^n \left[x_i + \frac{1}{k}, y_i - \frac{1}{k} \right] \right)$$

是一个 F_σ 集. 我们知道 F_σ 集的可数并也是一个 F_σ 集. 而 $\mathbb{R}^n$ 上任意开集写作开矩体的可数并, 因此任一开集作为 F_σ 集的可数并也是一个 F_σ 集.

由于开集的补集是一个闭集, F_σ 集的补集是一个 G_δ 集. 因此由上面的讨论立即得到任意闭集均为 G_δ 集.

另一种适用于任意度量空间的方法是注意到对于任意的开集 U ,

$$U = \{x \in X : d(x, U^c) > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{x \in X : d(x, U^c) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

由于函数 $x \mapsto d(x, U^c)$ 是一个连续函数, 因此集合 $\left\{x \in X : d(x, U^c) \geq \frac{1}{k}\right\}$ 是一个闭集. 因此 U 写作可数个闭集的并, 是一个 F_σ 集. $\square$

Exercise 4.5

设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$, 且 $\bar{A} \cap B = \bar{B} \cap A = \emptyset$, 试证明存在开集 $G_A, G_B : G_A \cap G_B = \emptyset, G_A \supset A, G_B \supset B$.

Proof. 任取 $x \in A$, 由于 $\bar{B} \cap A = \emptyset$, 我们有

$$d(x, B) > 0$$

若不然, $d(x, \bar{B}) \leq d(x, B) = 0 \implies x \in \bar{B}$ 矛盾. 我们定义

$$G_A := \bigcup_{x \in A} B_{\frac{1}{2}d(x, B)}(x)$$

类似地, 对于任意的 $y \in B$, 我们有 $d(y, A) > 0$, 从而定义

$$G_B := \bigcup_{y \in B} B_{\frac{1}{2}d(y, A)}(y)$$

根据定义, $G_A \supset A, G_B \supset B$. 若存在 z 使得 $z \in G_A \cap G_B$, 则

$$z \in \bigcup_{x \in A, y \in B} \left(B_{\frac{1}{2}d(x, B)}(x) \cap B_{\frac{1}{2}d(y, A)}(y) \right)$$

存在 $x \in A, y \in B$ 使得 $z \in B_{\frac{1}{2}d(x,B)}(x) \cap B_{\frac{1}{2}d(y,A)}(y)$

$$\begin{aligned} d(x, y) &\leq d(x, z) + d(y, z) < \frac{1}{2}d(x, B) + \frac{1}{2}d(y, A) \\ &\leq \frac{1}{2}d(x, y) + \frac{1}{2}d(x, y) \\ &= d(x, y) \end{aligned}$$

从而 $d(x, y) < d(x, y)$, 矛盾. 因此 $G_A \cap G_B = \emptyset$. □

Exercise 4.6

设 F_1, F_2, F_3 是 $\mathbb{R}^n$ 中三个互不相交的闭集, 试作 $f \in C(\mathbb{R}^n)$, 使得

- (i) $0 \leq f(x) \leq 1$;
- (ii) $f(x) = 0(x \in F_1), f(x) = 1/2(x \in F_2), f(x) = 1(x \in F_3)$.

Proof. $F_2 \cup F_3$ 和 F_1 是两个无交的闭集, 由 Uryshon 引理, 存在 $f_1 \in C(\mathbb{R}^n)$, 使得

1. $0 \leq f_1(x) \leq 1$;

2.

$$F_2 \cup F_3 = \{x : f_1(x) = 1\}, \quad F_1 = \{x : f_1(x) = 0\}$$

$F_1 \cup F_2$ 和 F_3 是两个无交的闭集, 再由 Uryshon 引理, 存在 $f_2 \in C(\mathbb{R}^n)$, 使得

1. $0 \leq f_2(x) \leq 1$;

2.

$$F_1 \cup F_2 = \{x : f_2(x) = 0\}, \quad F_3 = \{x : f_2(x) = 1\}$$

令 $f = \frac{1}{2}f_1 + \frac{1}{2}f_2$, 则 f 是连续函数, 并且

$$f(x) = 0(x \in F_1), \quad f(x) = \frac{1}{2}(x \in F_2), \quad f(x) = 1(x \in F_3)$$

另一种方法是直接考虑函数

$$f(x) = \frac{0 \cdot g_2(x)g_3(x) + \frac{1}{2} \cdot g_1(x)g_3(x) + 1 \cdot g_1(x)g_2(x)}{g_2(x)g_3(x) + g_1(x)g_3(x) + g_1(x)g_2(x)}$$

其中 $g_i(x) = d(x, F_i)$. 由于三个集合互不相交, 上面的分式中分母恒非零. 因此 f 是良定义的连续函数, 且满足性质 (ii). □

Exercise 4.7

设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 且 $m^*(A) = 0$, 试证明对任意的 $B \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$m^*(A \cup B) = m^*(B) = m^*(B \setminus A).$$

Proof. 任取 $\varepsilon > 0$. 由 $m^*(A) = 0$, 可知存在一列区间 $I_1, I_2, \dots$ 使得

$$A \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m^*(A) + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2}$$

由 $m^*(B)$ 的定义, 存在一列区间 $I'_1, I'_2, \dots$ 使得

$$B \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} I'_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I'_k| < m^*(B) + \frac{\varepsilon}{2}$$

于是考虑区间列 $J_1, J_2, \dots$, 按以下方式定义

$$J_{2k-1} = I_k, \quad J_{2k} = I'_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

则我们有

$$(A \cup B) \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} J_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |J_k| = \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| + \sum_{k=1}^{\infty} |I'_k| < m^*(B) + \varepsilon$$

由于 ε 是任取的, 于是我们根据定义证明了

$$m^*(A \cup B) \leq m^*(B)$$

由单调性我们有 $m^*(A \cup B) \geq m^*(B)$, 因此 $m^*(A \cup B) = m^*(B)$. 对于另一个等式, 只需要注意到 $B \subseteq \mathbb{R}^n$ 是任取的, 我们用 $B \setminus A$ 代替 B , 利用刚刚证明的结论得到

$$m^*(B) = m^*((B \setminus A) \cup A) = m^*(B \setminus A)$$

□

Exercise 4.8

设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若对任意的 $x \in E$, 存在开球 $B(x, \delta_x)$, 使得 $m^*(E \cap B(x, \delta_x)) = 0$, 试证明 $m^*(E) = 0$.

Proof. 注意到

$$E \subseteq \bigcup_{x \in E} B(x, \delta_x)$$

在 E 的子空间拓扑下, $\{E \cap B(x, \delta_x)\}_{x \in E}$ 构成 E 的一个开覆盖. 注意到 E 作为 Lindelöf 空间 $\mathbb{R}^n$ 的子空间也是 Lindelöf 的.

因此存在可数子覆盖 $\{E \cap B(x_1, \delta_{x_1}), E \cap B(x_2, \delta_{x_2}), \dots\}$ 使得

$$E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} (E \cap B(x_k, \delta_{x_k}))$$

由外测度的可数次可加性, 我们有

$$m^*(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E \cap B(x_k, \delta_{x_k})) = 0$$

□

5.1

代靖涵 25120222201319

Exercise 5.1

设 $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^n$, $A_1 \subset A_2$, A_1 是可测集, 且 $m(A_1) = m^*(A_2) < +\infty$. 试证明 A_2 是可测集.

Proof. 由于 A_1 可测, 对于试验集 A_2 , 我们有

$$\begin{aligned} m^*(A_2) &= m^*(A_2 \cap A_1) + m^*(A_2 \setminus A_1) \\ &= m^*(A_1) + m^*(A_2 \setminus A_1) \\ &= m^*(A_2) + m^*(A_2 \setminus A_1) \end{aligned}$$

因此 $m^*(A_2 \setminus A_1) = 0$, $A_2 \setminus A_1$ 是可测集, 从而

$$A_2 = (A_2 \setminus A_1) \cup A_1$$

也是可测的. □

Exercise 5.2

设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$, B 是可测集, 试证明

$$m^*(A \cup B) + m^*(A \cap B) = m^*(A) + m^*(B)$$

(用 $A, A \cup B$ 做试验集).

Proof. 由于 B 可测, 对于试验集 A , 我们有

$$m^*(A) = m^*(A \cap B) + m^*(A \setminus B)$$

对于试验集 $A \cup B$, 我们有

$$\begin{aligned} m^*(A \cup B) &= m^*((A \cup B) \cap B) + m^*((A \cup B) \setminus B) \\ &= m^*(B) + m^*(A \setminus B) \end{aligned}$$

两式相减, 得到

$$m^*(A \cup B) - m^*(A) = m^*(B) - m^*(A \cap B)$$

移项即可. □

Exercise 5.3

试问: 是否存在闭集 $F, F \subset [a, b]$ 且 $F \neq [a, b]$, 而

$$m(F) = b - a?$$

Proof. 若存在这样的闭集 F , 由测度的可加性

$$m((a, b) \setminus F) \leq m([a, b] \setminus F) = m([a, b]) - m(F) = 0$$

由于 F 是一个闭集, 因此 $(a, b) \setminus F$ 是开集. 此外, 若 $(a, b) \setminus F = \emptyset$, 则 $[a, b] = (a, b) \subseteq F$ 矛盾, 因此 $(a, b) \setminus F$ 是一个非空开集. 存在非空开区间 $(c, d) \subseteq (a, b) \setminus F$, 从而由测度的单调性

$$m((a, b) \setminus F) \geq m((c, d)) = d - c > 0$$

矛盾. 因此不存在这样的闭集 F . □

Exercise 5.4

设 $I = [0, 1] \times [0, 1]$, 令

$$E = \left\{ (x, y) \in I : \sin x < \frac{1}{2}, \cos(x + y) \text{ 是无理数} \right\},$$

试求 $m(E)$. (答: $\pi/6$)

Proof. 令

$$E_1 = \left\{ (x, y) \in I : \sin x < \frac{1}{2} \right\}, \quad E_2 := \{(x, y) \in I : \cos(x + y) \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})\}$$

则 $E = E_1 \cap E_2$,

$$I \setminus E_2 = \{(x, y) \in I : \cos(x + y) \in \mathbb{Q}\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \{(x, y) \in I : \cos(x + y) = r\}$$

其中每个

$$\{(x, y) \in I : \cos(x + y) = r\}$$

都是有线条线段的并, 它是零测的. 由外测度的可数次可加性,

$$m^*(I \setminus E_2) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q}} m(\{(x, y) \in I : x + y = \arccos r\}) = 0$$

因此 $I \setminus E_2, E_2$ 均可测, 并且

$$m^*(E_1 \setminus E_2) \leq m^*(I \setminus E_2) = 0$$

$E_1 \setminus E_2$ 可测. 注意到

$$E_1 = [0, \frac{\pi}{6}) \times [0, 1] \implies E_1 \text{ 可测, 并且 } m(E_1) = \frac{\pi}{6}$$

从而 $E = E_1 \cap E_2$ 可测, 并且

$$m(E) = m(E_1 \cap E_2) = m(E_1) - m(E_1 \setminus E_2) = \frac{\pi}{6}$$

□

Exercise 5.5

设 $\{E_k\}$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集列, $m(E_k) = 1 (k = 1, 2, \dots)$, 试证明

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = 1.$$

Proof. 对于所有的 $k = 1, 2, \dots$ 令

$$B_k = \bigcap_{n=1}^k E_n$$

是可测集, 则

$$B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$$

. 则

$$\begin{aligned}
 m([0, 1] \setminus B_k) &= m\left([0, 1] \setminus \bigcap_{n=1}^k E_n\right) \\
 &= m\left(\bigcup_{n=1}^k ([0, 1] \setminus E_n)\right) \\
 &\leq \sum_{n=1}^k m([0, 1] \setminus E_n) \\
 &= \sum_{n=1}^k (1 - m(E_n)) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

因此

$$m(B_k) = m([0, 1]) - m([0, 1] \setminus B_k) = 1$$

特别地, $m(B_1) = 1 < \infty$, 由测度的自上连续性,

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(B_k) = 1$$

□

Exercise 5.6

设 $E_1, E_2, \dots, E_k$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集, 且有

$$\sum_{i=1}^k m(E_i) > k - 1,$$

试证明

$$m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) > 0$$

Proof.

$$\begin{aligned}
 m\left([0, 1] \setminus \left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right)\right) &= m\left(\bigcup_{i=1}^k ([0, 1] \setminus E_i)\right) \\
 &\leq \sum_{i=1}^k m([0, 1] \setminus E_i) \\
 &= \sum_{i=1}^k (m([0, 1]) - m(E_i)) \\
 &= k - \sum_{i=1}^k m(E_i) < 1
 \end{aligned}$$

因此

$$m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) = m([0, 1]) - m\left([0, 1] \setminus \left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right)\right) > 1 - 1 = 0$$

□

6.1

代靖涵 25120222201319

Exercise 6.1

设 $\{B_k\}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中递减可测集列, $m^*(A) < +\infty$. 令 $E_k = A \cap B_k (k = 1, 2, \dots)$, $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$, 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*(E).$$

Proof. 存在 G_δ 集 G , 使得 $A \subseteq G$, $m(G) = m^*(A) < \infty$. 对于每个 k , 令 $F_k = G \cap B_k$, 则 $\{F_k\}$ 是一列递减的可测集列, 使得 $m(F_1) < \infty$. 记 $B = \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k$, 记 $F = G \cap B = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 F 是一个可测集. 由于 B 可测,

$$\begin{aligned} m^*(E_k) &= m^*(E_k \cap B) + m^*(E_k \setminus B) \\ &= m^*(E) + m^*(E_k \setminus E) \end{aligned}$$

由于

$$F_k \setminus F = G \cap (B_k \setminus B) \supseteq A \cap (B_k \setminus B) = E_k \setminus E$$

我们有

$$m^*(F_k \setminus F) \geq m^*(E_k \setminus E)$$

注意到 $\{F_k \setminus F\}$ 是递减的可测集列, 使得 $m(F_1 \setminus F) \leq m(F_1) < \infty$, 因此由测度的自上连续性,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(F_k \setminus F) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} (F_k \setminus F)\right) = m(\emptyset) = 0$$

因此

$$\begin{aligned}\limsup_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) &= m^*(E) + \limsup_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k \setminus E) \\ &\leq m^*(E) + \lim_{k \rightarrow \infty} m(F_k \setminus F) \\ &= m^*(E)\end{aligned}$$

另一方面, 由于对于任意的 k , 我们有 $E_k \supseteq E$, 因此 $m^*(E_k) \geq m^*(E)$, $\forall k$, 从而

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \geq m^*(E)$$

因此

$$m^*(E) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \leq m^*(E)$$

即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*(E)$$

□

Exercise 6.2

设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $H \supset E$ 且 H 是可测集. 若 $H \setminus E$ 的任一可测子集皆为零测集, 试问: H 是 E 的等测包吗?

Proof. 设 G 是 E 的一个等测包, 则 $m(G) = m^*(E)$. $G \cap H$ 也是包含了 E 的一个子集, 我们有

$$m^*(E) = m(G) \geq m(G \cap H) \geq m^*(E) \implies m^*(G \cap H) = m^*(E)$$

令 $G_1 = G \cap H$, 则 G_1 是 E 的一个等测包, 使得 $H \supseteq G_1 \supseteq E$. $H \setminus G_1$ 是 $H \setminus E$ 的一个可测子集, 由题设条件可知它是一个零测集. 从而

$$m(H) = m(H \setminus G_1) + m(G_1) = m(G_1) = m^*(E)$$

因此 H 是 E 的等测包.

□

Exercise 6.3

试证明点集 E 可测的充分必要条件是: 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在开集 G_1, G_2 : $G_1 \supset E$, $G_2 \supset E^c$, 使得 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$.

Proof. 若 E 可测, 则 E^c 也可测. 任取 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G_1 \supseteq E$ 使得 $m(G_1 \setminus E) < \frac{\varepsilon}{2}$,

存在闭集 $F_2 \subseteq E$ 使得 $m(E \setminus F_2) < \frac{\varepsilon}{2}$. 令 $G_2 = F_2^c$, 注意到

$$(G_1 \setminus E) \cup (E \setminus F_2) = G_1 \setminus F_2 = G_1 \cap G_2$$

因此

$$m(G_1 \cap G_2) \leq m(G_1 \setminus E) + m(E \setminus F_2) < \varepsilon$$

若条件成立, 任取 $\varepsilon > 0$, 设 G_1, G_2 是这样的开集, 则由 $G_2 \supseteq E^c$, 可得

$$E \supseteq G_2^c$$

从而

$$G_1 \setminus E \subseteq G_1 \setminus (G_2^c) = G_1 \cap G_2$$

因此

$$m(G_1 \setminus E) \leq m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$$

由于 ε 是任取的, 这表明 E 是 Lebesgue 可测的. □

Ch2-4 , Ch2-5

代靖涵 25120222201319

Exercise 7.1

设 $E \subset \mathbb{R}$, 且存在 $q : 0 < q < 1$, 使得对任一区间 (a, b) , 都有开区间列 $\{I_n\}$:

$$E \cap (a, b) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} m(I_n) < (b-a)q,$$

试证明 $m(E) = 0$.

Proof. 存在 $q : 0 < q < 1$, 使得对于任意的开区间 I , 都有

$$m^*(E \cap I) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(I_n) < m(I)q$$

若 $m^*(E) > 0$, 则对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在区间 J , 使得

$$m(J) < (1 + \varepsilon) m^*(J \cap E) \implies m^*(E \cap J) > \frac{1}{1 + \varepsilon} m(J)$$

特别地, 取 $\varepsilon = \frac{1}{q} - 1 > 0$, 取 $I = J$, 则导致一个矛盾. 因此 $m^*(E) = 0$, 进而 E 可测, $m(E) = 0$. $\square$

Exercise 7.2

设 $\{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的一族开球, 记 $G = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha$. 若有 $0 < \lambda < m(G)$, 试证明存在有限个互不相交的开球 $B_{a_1}, B_{a_2}, \dots, B_{a_m}$, 使得

$$\sum_{k=1}^m m(B_{a_k}) > \frac{\lambda}{3^n}.$$

(作 $K \subset G$ 紧集: $m(K) > \lambda$, 再在 $\bigcup_{k=1}^m B_{a_k} \supset K$ 中取直径最大者, 后继者应与前者不相交. 最后直径放大三倍.)

Proof. 即我们需要证明对于任意的 $0 < q < 1$, 均有存在有限个互不相交的开球, 使得

$$\sum_{k=1}^n m(B_{\alpha_k}) > \frac{q}{3^n} m\left(\bigcup_{\alpha \in I} B_{\alpha}\right)$$

由于 G 可测, 则存在闭集 F 使得 $F \subseteq G$, $m(F) > qm(G)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(F \cap (\bar{B}_n \cap \bar{G})) = m(F) > qm(G)$$

其中 B_n 以原点为中心, n 为半径的开球. 故存在充分大的 n_0 , 使得

$$m(F \cap \bar{B}_{n_0} \cap \bar{G}) > qm(G)$$

取 $K = F \cap \bar{B}_{n_0} \cap \bar{G}$, 则 K 是一个有界闭集, 从而是紧的, 使得 $m(K) > qm(G)$ 此外 $K \subseteq G$. 因此 $\{B_{\alpha}\}_{\alpha \in I}$ 是 K 的一个开覆盖, 存在有限的子覆盖 $B_{\beta_1}, \dots, B_{\beta_s}$. 不妨将 $B_{\beta_1}, \dots, B_{\beta_s}$ 按直径从大到小排列, 将 B_{β_1} 和所有后续与 B_{β_1} 无交的成员取出, 构成

$$B_{\beta_1^2}, \dots, B_{\beta_{s_2}^2}$$

将 $B_{\beta_1^2}$ 和 $B_{\beta_2^2}$ 取出, 并取出后续所有与 $B_{\beta_2^2}$ 无交的成员, 构成

$$B_{\beta_1^3}, B_{\beta_2^3}, \dots, B_{\beta_{s_3}^3}$$

重复上述操作有限多次之后, 最后得到的成员记作

$$B_{\alpha_1}, \dots, B_{\alpha_m}$$

存在某个 B_{α_i} , 使得 $B_{\beta_j} \cap B_{\alpha_i} \neq \emptyset$, $\text{diam}(B_{\beta_j}) \leq \text{diam}(B_{\alpha_i})$, 则 $B_{\beta_j} \subseteq 3B_{\alpha_i}$. $3B_{\alpha_1}, \dots, 3B_{\alpha_m}$ 是 K 的一个开覆盖, 从而

$$\sum_{k=1}^m m(B_{\alpha_k}) = \frac{1}{3^n} \sum_{k=1}^m m(3B_{\alpha_k}) \geq \frac{1}{3^n} m(K) > \frac{q}{3^n} m(G)$$

□

Exercise 7.3

设 $E \subset [0, 1]$ 是可测集, 且有

$$m(E) \geq \varepsilon > 0, \quad x_i \in [0, 1], \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $n > \frac{2}{\varepsilon}$, 试证明 E 中存在两个点其距离等于 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 中某两个点之间的距离.

Proof. 定义 $E_i := E - x_i$, 则 E_i 可测, 且 $m(E_i) = m(E)$. 若 E 中任意两点距离都不等于 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 中某两个点之间的距离, 则断言 $E_1, \dots, E_n$ 是两两无交的, 否则存在 $k \in E_i \cap E_j$, 此时存在 $y_i, y_j \in E$, 使得 $y_i - x_i = y_j - x_j \implies y_i - y_j = x_i - x_j$. 由于 $E \subseteq [0, 1]$, $x_i \in [0, 1]$, 我们有 $E_i \subseteq [-1, 1]$, 但是

$$2 = m([-1, 1]) \geq m\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n m(E_i) \geq n\varepsilon > 2$$

矛盾. □

Exercise 7.4

设 W 是 $[0, 1]$ 中的不可测集, 试证明存在 $\varepsilon : 0 < \varepsilon < 1$, 使得对于 $[0, 1]$ 中任一满足 $m(E) \geq \varepsilon$ 的可测集 E , $W \cap E$ 是不可测集.

Proof. 若不然, 对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在可测集 $E_n \subseteq [0, 1]$, 使得 $m(E_n) \geq 1 - \frac{1}{n}$, 且 $W \cap E_n$ 可测. 令 $E := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则 E 可测, 且

$$W \cap E = \bigcup_{n=1}^{\infty} (W \cap E_n)$$

是可测的. 此时

$$(W \cap E)^c = W^c \cup E^c$$

可测. 其中

$$m(E^c) = m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n^c\right) \leq m(E_n^c) = 1 - m(E_n) = \frac{1}{n}, \forall n$$

从而 $m(E^c) = 0$. 进而 $m(E^c \setminus W^c) = 0$, 我们有

$$W^c = (W^c \cup E^c) \setminus (E^c \setminus W^c)$$

是可测的. 因而 W 可测, 矛盾. □

Ch3-1

代靖涵 25120222201319

Exercise 8.1

设 $f(x)$ 定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上. 若 $f^2(x)$ 在 E 上可测, 且 $\{x \in E : f(x) > 0\}$ 是可测集, 则 $f(x)$ 在 E 上可测.

Proof. 我们将 $\{x \in E : f(x) > 0\}$ 简记作 $\{f > 0\}$, 对于其他集合采用类似地记法. 注意到对于任意的 $a > 0$,

$$\{0 < f < a\} = \{0 < f^2 < a^2\} \cap \{f > 0\}$$

由于 f^2 是可测的, 故 $\{0 < f^2 < a^2\}$ 是可测的, 又由题设, $\{f > 0\}$ 可测, 故 $\{0 < f < a\}$ 是可测的.

注意到

$$\{f = 0\} = \{f^2 = 0\}$$

是可测的, 故

$$\{f < 0\} = E \setminus (\{f > 0\} \cup \{f = 0\})$$

是可测的. 又对于任意的 $b < 0$, 我们有

$$\{f < b\} = \{f^2 > b^2\} \cap \{f < 0\}$$

故 $\{f < b\}$ 是可测的. 从而对于 $a > 0$, 也有

$$\{f < a\} = \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{ f < -\frac{1}{k} \right\} \right) \cup \{f = 0\} \cup \{0 < f < a\}$$

是可测的. 至此, 我们说明了对于所有的 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $\{f < x\}$ 是可测的, 因此 f 是 E 上的可测函数. $\square$

Exercise 8.2

记 $\mathcal{F}$ 为 $(0, 1)$ 上的一个连续函数族, 则函数

$$g(x) = \sup_{f \in \mathcal{F}} \{f(x)\}, \quad h(x) = \inf_{f \in \mathcal{F}} \{f(x)\}$$

是 $(0, 1)$ 上的可测函数.

Proof. 若

$$\forall f \in \mathcal{F}, f(x) \leq a \iff g(x) \leq a$$

即

$$g^{-1}((-\infty, a]) = \bigcap_{f \in \mathcal{F}} f^{-1}((-\infty, a])$$

由于 f 是连续的, 故 $f^{-1}((-\infty, a])$ 是 $(0, 1)$ 的在子空间拓扑下的闭集. 又闭集的任意交也是闭集, 故 $g^{-1}((-\infty, a])$ 是 $(0, 1)$ 在子空间拓扑下的闭集, 从而是 $(0, 1)$ 上的 Borel 集, 是可测的. 又 a 是任意的, 故 g 是 $(0, 1)$ 上的可测函数.

注意到

$$-h(x) = \sup_{f \in \mathcal{F}} \{-f(x)\}$$

根据前面的讨论, 由于 $\{-f\}_{f \in \mathcal{F}}$ 是一族连续函数, 故 $-h$ 是 $(0, 1)$ 上的可测函数, 从而 h 亦然. $\square$

Exercise 8.3

设 $f(x)$ 在 $E \subset \mathbb{R}$ 上可测, G 和 F 各为 $\mathbb{R}$ 中的开集和闭集, 则点集

$$E_1 = \{x \in E : f(x) \in G\}, \quad E_2 = \{x \in E : f(x) \in F\}$$

是可测集.

Proof. G 是 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 G 写作可数多个开区间的并

$$G = \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k$$

那么

$$E_1 = \left\{ x \in E : f(x) \in \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) \in I_k\}$$

其中 $\{x \in E : f(x) \in I_k\}$ 是可测的, 故 E_1 可测. 由于 F 的补集 F^c 是一个开集, 故

$$E_2 = \{x \in E : f(x) \in F^c\}^c$$

是可测的. □

Exercise 8.4

设有指标集 $I, \{f_\alpha(x) : \alpha \in I\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上可测函数族, 试问: 函数 $S(x) = \sup\{f_\alpha(x) : \alpha \in I\}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上是可测的吗?

Proof. 不一定, 我们用一个不可测集 $I \subseteq \mathbb{R}^n$ 作为指标集. 并对每个 $\alpha \in I$, 定义 $f_\alpha : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_\alpha(x) = \chi_{\{\alpha\}}(x)$$

由于 $\{\alpha\}$ 是可测的, 故 $f_\alpha(x)$ 是可测的函数. 但是

$$S(x) = \sup\{f_\alpha(x) : \alpha \in I\} = \chi_I(x)$$

是不可测的. □

Exercise 8.5

设 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上存在右导数, 试证明右导函数 $f'_+(x)$ 是 $[a, b)$ 上的可测函数.

Proof. 由于 f 在 $[a, b)$ 上存在右导数, f 在其上每一点处都是右连续的. 对于每个 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 定义 $f_n : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{2^n-1} \chi_{[a+\frac{(k-1)(b-a)}{2^n}, a+\frac{k(b-a)}{2^n})} f\left(a + \frac{k(b-a)}{2^n}\right)$$

则 f_n 是可测函数. 任取 $x \in [a, b)$, 存在充分大的 N , 使得对于每个 $n \geq N$, 存在唯一的 $k_n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得

$$a + \frac{(k_n - 1)(b - a)}{2^n} \leq x < a + \frac{k_n(b - a)}{2^n}$$

即

$$\frac{k_n - 1}{2^n} \leq \frac{x - a}{b - a} < \frac{k_n}{2^n}, \quad \forall n \geq N$$

注意到

$$\frac{2(k_{n-1} - 1)}{2^n} \leq \frac{x - a}{b - a} < \frac{2k_{n-1}}{2^n}, \quad \forall n > N$$

断言 $k_n \leq 2k_{n-1}$. 若不然,

$$\frac{x-a}{b-a} < \frac{2k_{n-1}}{2^n} < \frac{k_n}{2^n}$$

与 k_n 的唯一性矛盾. 因此

$$x < a + \frac{k_n(b-a)}{2^n} \leq a + \frac{k_{n-1}(b-a)}{2^{n-1}}, \quad \forall n > N$$

因此位于 x 右侧的序列 $\left\{a + \frac{k_n(b-a)}{2^n}\right\}$ 单调递减, 又

$$a + \frac{k_n(b-a)}{2^n} - x \leq \left(\frac{k_n(b-a)}{2^n} - \frac{(k_n-1)(b-a)}{2^n} \right) = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$$

从而由于 $f(x)$ 右连续, 我们有

$$\lim_{y \rightarrow x^+} f(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(a + \frac{k_n(b-a)}{2^n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

故 f 作为 $\{f_n\}$ 的逐点极限, 也是可测的. 注意到

$$f'_+(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} k \left(f\left(x + \frac{1}{k}\right) - f(x) \right)$$

对于每个 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 定义

$$F_n(x) = \chi_{[a, b - \frac{1}{n})}(x) n \left(f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right)$$

则由于 f 可测, 且 f 的平移 $f\left(x + \frac{1}{n}\right)$ 可测, 故每个 F_n 都是可测的. 现在, 任取 $y \in [a, b)$. 存在重复大的 N , 使得对于任意的 $n \geq N$, $y \in [a, b - \frac{1}{n}]$. 此时

$$F_n(y) = n \left(f\left(y + \frac{1}{n}\right) - f(y) \right) = \frac{f\left(y + \frac{1}{n}\right) - f(y)}{\frac{1}{n}}$$

由于右导数存在, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(y) = f'_+(y)$$

由于 y 是任意的, 故 f'_+ 是 $\{F_n\}$ 的逐点极限, 故 f'_+ 可测. □

Exercise 8.6

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限的可测函数, $m(E) < +\infty$, 试证明对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 E 上的有界可测函数 $g(x)$, 使得 $m(\{x \in E : |f(x) - g(x)| > 0\}) < \varepsilon$.

Proof. 我们有

$$m(\{f = \infty\}) = 0$$

由于 $m(E) < \infty$, 由自上连续性,

$$0 = m(\{f = \infty\}) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \{f \geq k\}\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(\{f \geq k\})$$

因此对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 k_0 使得

$$m(\{f \geq k_0\}) < \varepsilon$$

定义

$$g(x) = \chi_{\{f < k_0\}}(x) f(x)$$

则由于 f 是可测函数, $\{f < k_0\}$ 是可测集从而 g 是可测函数. 此外

$$|g(x)| \leq k_0$$

g 是有界的可测函数. 注意到

$$\{|f(x) - g(x)| > 0\} = \{|\chi_{\{f \geq k_0\}} f| > 0\} \subseteq \{f \geq k_0\}$$

因此

$$m(\{|f(x) - g(x)| > 0\}) \leq m(\{f \geq k_0\}) < \varepsilon$$

□

Ch3-2

代靖涵 25120222201319

Exercise 9.1

设 $f(x)$ 以及 $f_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 都是 $A \subset \mathbf{R}$ 上几乎处处有限的可测函数. 若对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 A 的可测子集 B , $m(A \setminus B) < \varepsilon$, 使得 $f_n(x)$ 在 B 上一致收敛于 $f(x)$, 试证明 $f_n(x)$ 在 A 上几乎处处收敛于 $f(x)$.

Proof. 若 $f_n(x)$ 在 A 上不几乎处处收敛于 $f(x)$, 则 $\{f_n\}$ 在 A 上不收敛于 f 的点集 E' 是一个正测度集, 它有一个正有限测度的子集 E . 取 $\varepsilon = m(E)$, 则存在 A 的可测子集 B , 使得 $m(A \setminus B) < m(E)$. 由于 $\{f_n\}$ 在 B 上一致收敛于 f , 它在 B 上也逐点收敛于 f , 从而 $B \cap E = \emptyset$. 此时 B, E 是 A 的无交的子集, 我们有

$$E \subseteq (A \setminus B)$$

但此时

$$m((A \setminus B) \setminus E) = m(A \setminus B) - m(E) < 0$$

矛盾. 因此 f_n 在 A 上几乎处处收敛于 f □

Exercise 9.2

设 $f(x), f_1(x), \dots, f_k(x), \dots$ 是 $[a, b]$ 上几乎处处有限的可测函数, 且有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$ (a.e. $x \in [a, b]$), 试证明存在 $E_n \subset [a, b] (n = 1, 2, \dots)$, 使得

$$m\left([a, b] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 0,$$

而 $\{f_k(x)\}$ 在每个 E_n 上一致收敛于 $f(x)$.

Proof. 对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_+$, 由于 $m([a, b]) < \infty$, 由 Egorov 定理, 存在 $E_n \subset [a, b]$, 使得 $m([a, b] \setminus E_n) < \frac{1}{n}$, 且 $\{f_k(x)\}$ 在 E_n 上一致收敛于 $f(x)$. 此时

$$m\left([a, b] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq m([a, b] \setminus E_n) < \frac{1}{n}$$

由于 n 是任意的, 这迫使

$$m\left([a, b] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 0$$

因此上述给出的 E_n 即为命题所需. □

Exercise 9.3

设 $f(x), f_k(x) (k = 1, 2, \dots)$ 是 $E \subset \mathbf{R}$ 上实值可测函数. 若对任给 $\epsilon > 0$, 必有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{k=j}^{\infty} \{x : |f_k(x) - f(x)| > \epsilon\}\right) = 0.$$

试证明对任给 $\delta > 0$, 存在 $e \subset E$ 且 $m(e) < \delta$, 使得 $f_k(x)$ 在 $E \setminus e$ 上一致收敛于 $f(x)$.

Proof. 由自下连续性和题设可知, 令

$$A_{j,k} = \bigcup_{i=j}^{\infty} \left\{x \in E : |f_i(x) - f(x)| > \frac{1}{k}\right\}$$

则

$$A_{1,k} \supseteq A_{2,k} \supseteq \dots, \quad \lim_{j \rightarrow \infty} m(A_{j,k}) = 0$$

任取 $\delta > 0$. 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 j_k , 使得

$$m(A_{j_k,k}) < \frac{\delta}{2^k}$$

令

$$e = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_{j_k,k}$$

则

$$m(e) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(A_{j_k,k}) < \delta$$

注意到

$$E \setminus e = E \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_{j_k, k} \right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} (E \setminus A_{j_k, k})$$

这里

$$E \setminus e \subseteq E \setminus A_{j_k, k} = \bigcap_{i=j_k}^{\infty} \left\{ x \in E : |f_i(x) - f(x)| \leq \frac{1}{k} \right\}$$

这表明对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_+$, 都存在 j_k , 使得对于任意的 $i \geq j_k$, 都有

$$\sup_{x \in E \setminus e} |f_i(x) - f(x)| \leq \frac{1}{k}$$

即

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \sup_{x \in E \setminus e} |f_j(x) - f(x)| = 0$$

□

Ch3-3

代靖涵 25120222201319

Exercise 10.1

设 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, $\{g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $g(x)$, 试证明 $\{f_k(x) + g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x) + g(x)$ 。

Proof. 任取 $\varepsilon > 0$, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\left(\left\{|f_k(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) = 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\left(\left\{|g_k(x) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) = 0$$

注意到

$$\begin{aligned} |(f_k(x) + g_k(x)) - (f(x) + g(x))| &\geq \varepsilon \\ \implies |f_k(x) - f(x)| &\geq \frac{\varepsilon}{2}, \text{ or, } |g_k(x) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

从而

$$\{|(f_k + g_k) - (f + g)| \geq \varepsilon\} \subseteq \left\{|f_k - f| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|g_k - g| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}$$

我们得到

$$\begin{aligned} &\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|(f_k + g_k) - (f + g)| \geq \varepsilon\}) \\ &\leq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(m\left(\left\{|f_k - f| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) + m\left(\left\{|g_k - g| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 这表明 $\{f_k + g_k\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f + g$. □

Exercise 10.2

设 $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, 且对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G \subset \mathbf{R}^n$, $m(G) < \varepsilon$, 使得 $f \in C(\mathbf{R}^n \setminus G)$, 试证明 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}^n$ 上的可测函数.

Proof. 任取 $k \in \mathbb{Z}_{>}$, 存在开集 G_k , 使得 $m(G_k) < \frac{1}{k}$, $f \in C(\mathbb{R}^n \setminus G_k)$. 令 $F_k = \mathbb{R}^n \setminus G_k$, 则 $f \in C(F_k)$. 任取闭集 $V \subseteq \mathbb{R}$, 我们有 $f^{-1}(V) \cap F_k$ 是 F_k 上的一个闭集, 由于 F_k 是闭的, 它在 $\mathbb{R}^n$ 上也是闭的. 令 $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$, 则

$$f^{-1}(V) \cap F = f^{-1}(V) \cap \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} (f^{-1}(V) \cap F_k)$$

是一个 F_σ 集. 并且

$$F^c = \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$$

其中

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k\right) < \frac{1}{m}, \forall m \in \mathbb{Z}_{>0} \implies m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} G_k\right) = 0$$

故 F^c 是一个零测集. 进而 $f^{-1}(V) \cap F^c$ 也是一个零测集. 因此

$$f^{-1}(V) = (f^{-1}(V) \cap F) \cup (f^{-1}(V) \cap F^c)$$

是 Lebesgue 可测的. 这表明 $\mathbb{R}$ 的任一闭集在 f 下的原像均是 Lebesgue 可测的, 故 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 可测函数. $\square$

Exercise 10.3

设 $\{f_k(x)\}$ 与 $\{g_k(x)\}$ 在 E 上都依测度收敛于零, 试证明 $\{f_k(x) \cdot g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于零.

Proof. 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 我们有

$$|f_k(x)| < \sqrt{\varepsilon}, |g_k(x)| < \sqrt{\varepsilon} \implies |f_k(x) \cdot g_k(x)| < \varepsilon$$

于是

$$\{|f_k \cdot g_k| \geq \varepsilon\} \subseteq \{|f_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\} \cup \{|g_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}$$

从而

$$m(\{|f_k \cdot g_k| \geq \varepsilon\}) \leq m(\{|f_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) + m(\{|g_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) \quad (*)$$

由于 $\{f_k\}$ 和 $\{g_k\}$ 均依测度收敛于 0, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|f_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|g_k| \geq \sqrt{\varepsilon}\}) = 0$$

对 (*) 式两端取 $k \rightarrow \infty$ 的极限, 我们得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{|f_k \cdot g_k| \geq \varepsilon\}) = 0$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任意选取的, 这表明 $|f_k \cdot g_k|$ 依测度收敛于零. □

Exercise 10.4

设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数列, $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的实值函数。若对任给的 $\varepsilon > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m^*(\{x \in [a, b] : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) = 0,$$

试问 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数吗?

Proof. 由 Riesz 定理, 存在 $\{f_n\}$ 的一个子列 $\{f_{n_k}\}_k$, 使得它几乎处处收敛于 f . 由于 $\{f_{n_k}\}_k$ 是一列可测函数, f 作为它的 a.e. 逐点极限是可测的 (具体地, $\limsup_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}$ 是一个可测函数, 它与 f 几乎处处相等, 从而 f 是可测的). □

Ch3-4

代靖涵 25120222201319

Exercise 11.1

设有定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数 $f(x)$, 且对任给的 $\delta > 0$, 存在 E 中的闭集 F , $m(E \setminus F) < \delta$, 使得 $f(x)$ 在 F 上连续, 证明 $f(x)$ 是 E 上的可测函数.

Proof. 任取 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 E 上的闭集 F_k , 使得 $m(E \setminus F_k) < \frac{1}{k}$, f 在 F_k 上连续. 令 $F = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$. 任取 $\mathbb{R}$ 闭集 V , 我们有 $f^{-1}(V) \cap F_k$ 是闭集, 于是

$$f^{-1}(V) \cap F = \bigcup_{k=1}^{\infty} (f^{-1}(V) \cap F_k)$$

是一个 F_σ 集, 故为可测的. 另一方面,

$$m(E \setminus F) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E \setminus F_k\right) < \frac{1}{j}, \forall j \in \mathbb{Z}_{>0} \implies m(E \setminus F) = 0$$

进而 $f^{-1}(V) \cap (E \setminus F)$ 也是一个零测集, 它是可测的. 我们有

$$f^{-1}(V) = (f^{-1}(V) \cap F) \cup (f^{-1}(V) \cap (E \setminus F))$$

是一个可测集. 这表明 f 是 E 上的可测函数. □

Ch4-1

代靖涵 25120222201319

Exercise 12.1

设 $\{E_k\}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中递增可测集列, 且 $E_k \rightarrow E (k \rightarrow \infty)$. 若 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 则

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx.$$

Proof. 对于所有的 k , 令 $f_k = \chi_{E_k} f$. 则 f_k 是可测函数, 使得

$$\int_{E_k} f(x) dx = \int_E f_k(x) dx$$

由于 $E_k \rightarrow E$, 即 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 对于任意的 $x \in E$, 我们有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k}(x) = 1$, 从而 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$. $\{f_k\}$ 处处收敛于 f . 又 $f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots$. 由 Levi 单调收敛定理, 我们有

$$\int_E f(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx$$

□

Exercise 12.2

设 $f(x)$ 是 E 上的非负可积函数, 则对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得

$$\int_E \chi_{\{x \in E; f(x) > N\}}(x) f(x) dx < \varepsilon.$$

Proof. 由于 $f(x)$ 是非负可积的, 它是 a.e. 有限的. 令 F 是使得 f 有限的点集, 则 $E \setminus F$ 是零测集. 对于每个 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 定义 $f_k(x) = \chi_{F \cap \{f \leq k\}} f(x)$. 由于 $F \cap \{f \leq k\}, k = 1, 2, \dots$ 是一列单调递增的可测集, 我们有 $\chi_{F \cap \{f \leq k\}}, k = 1, 2, \dots$ 是

一系列单调递增的可测函数, 进而 $f_k, k = 1, 2, \dots$ 是一列单调递增的可测函数. 又

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{F \cap \{f \leq k\}}(x) = \chi_F(x)$$

从而

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \chi_F(x) f(x)$$

由 Levi 单调收敛定理, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E \chi_F(x) f(x) dx$$

从而对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得

$$\int_E \chi_F(x) f(x) dx - \int_E f_N(x) dx < \varepsilon$$

即

$$\int_F \chi_{\{x \in E: f(x) > N\}} f(x) dx = \int_E \chi_{F \cap \{f > N\}} f dx = \int_E \chi_{F \setminus (F \cap \{f \leq N\})} f dx < \varepsilon$$

最后, 由于 $E \setminus F$ 是零测的, 我们有

$$\int_E \chi_{\{x \in E: f(x) > N\}} f(x) dx = \int_F \chi_{\{x \in E: f(x) > N\}} f(x) dx < \varepsilon$$

因此命题成立. □

Exercise 12.3

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处大于零的非负可测函数, 且满足

$$\int_E f(x) dx = 0,$$

试证明 $m(E) = 0$.

Proof. 由于 f 是 a.e. 大于零的, 任取 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 我们有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \left(E \cap \left\{ f \geq \frac{1}{k} \right\} \right) = E \cap \{f > 0\}$$

其中 $E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k}\right\}, k = 1, 2, \dots$ 是一列递增的集合列, 它们的极限是 $E \cap \{f > 0\}$.

由于 $E \setminus (E \cap \{f > 0\}) = E \cap \{f = 0\}$ 是一个零测集, 我们有

$$\int_{E \cap \{f > 0\}} f(x) dx = \int_E f(x) dx = 0$$

若 $m(E) > 0$, 则由可测集的自下连续性,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\left(E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k}\right\}\right) = m(E \cap \{f > 0\}) = m(E) - m(E \setminus \{f > 0\}) = m(E) > 0$$

从而存在 k_0 , 使得

$$m\left(E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k_0}\right\}\right) > 0$$

但此时

$$0 = \int_E f(x) dx \geq \int_{E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k_0}\right\}} f(x) dx \geq m\left(E \cap \left\{f \geq \frac{1}{k_0}\right\}\right) \frac{1}{k_0} > 0$$

矛盾. 因此 $m(E) = 0$. □

Exercise 12.4

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上非负可积, $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在, 试证明存在积分

$$\int_{[0, +\infty)} \frac{f(x)}{x} dx.$$

Proof. 由于 $f(0) = 0, f'(0)$ 存在, 我们有极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = k < \infty$$

则存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$\forall x \in (0, \varepsilon), \left| \frac{f(x)}{x} - k \right| \leq 1$$

从而

$$\int_{(0,\varepsilon)} \frac{f(x)}{x} dx \leq \varepsilon \cdot (|k| + 1) < \infty$$

于是

$$\begin{aligned} \int_{[0,+\infty)} \frac{f(x)}{x} dx &= \int_{(0,\varepsilon)} \frac{f(x)}{x} dx + \int_{[\varepsilon,\infty)} \frac{f(x)}{x} dx \\ &\leq \varepsilon \cdot (|k| + 1) + \frac{1}{\varepsilon} \int_{[\varepsilon,+\infty)} f(x) dx \\ &\leq \varepsilon \cdot (|k| + 1) + \frac{1}{\varepsilon} \int_{[0,+\infty)} f(x) dx < \infty \end{aligned}$$

故积分 $\int_{[0,+\infty)} \frac{f(x)}{x} dx$ 存在.

□

Ch4-2

代靖涵 25120222201319

Exercise 13.1

设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可测函数列. 若有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad f_k(x) \leq f(x) \quad (x \in E; k = 1, 2, \dots),$$

则对 E 的任一可测子集 e , 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k(x) dx = \int_e f(x) dx.$$

Proof. 任取可测集 e , 由 Fatou's Lemma,

$$\int \liminf_{k \rightarrow \infty} (\chi_e f_k) d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int \chi_e f_k d\mu$$

即

$$\int_e f d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k d\mu$$

另一方面, 由于 $f_k \leq f, \forall k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 我们有

$$\int_e f_k d\mu \leq \int_e f d\mu, \quad \forall k \in \mathbb{Z}_{>0}$$

两边关于 k 取上极限, 得到

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k d\mu \leq \int_e f d\mu$$

综上, 我们有

$$\int_e f d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k d\mu \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k d\mu \leq \int_e f d\mu$$

因此极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k d\mu$ 存在, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k d\mu = \int_e f d\mu$$

□

Exercise 13.2

设有定义在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 的二元函数:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & xy \text{ 为无理数,} \\ 2, & xy \text{ 为有理数,} \end{cases}$$

则

$$\iint_{[0,1]^2} f(x, y) dx dy = 1.$$

Proof. 设

$$\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$$

令

$$E_k = \{(x, y) \in [0, 1]^2 : xy = q_k\}$$

则 E_k 是 2 维 Lebesgue-零测的, 进而

$$E := \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \{(x, y) \in [0, 1]^2 : xy \in \mathbb{Q}\}$$

也是 2 维 Lebesgue-零测的. 我们有

$$\begin{aligned} f &= \chi_E f + \chi_{[0,1]^2 \setminus E} f \\ \iint_{[0,1]^2} f(x, y) dx dy &= \iint_E f dx dy + \iint_{[0,1]^2 \setminus E} f dx dy \\ &= \iint_E 2 dx dy + \iint_{[0,1]^2 \setminus E} 1 dx dy \\ &= 2m(E) + m([0, 1]^2 \setminus E) \\ &= m([0, 1]^2) + m(E) \\ &= 1 + 0 = 1 \end{aligned} \tag{13.1}$$



Exercise 13.3

设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数. 若存在 $E_k \subset E$,

$$m(E \setminus E_k) < 1/k \quad (k = 1, 2, \dots),$$

使得极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx$$

存在, 试证明 $f(x)$ 在 E 上可积.

Proof. 任取简单函数 φ 使得 $0 \leq \varphi \leq f$. φ 是有界的, 存在正整数 N , 使得 $\varphi \leq N$. 对于任意的 $k \geq N$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_E \varphi dx &= \int_{E_k} \varphi dx + \int_{E \setminus E_k} \varphi dx \\ &\leq \int_{E_k} f dx + \mu(E \setminus E_k) N \\ &< \int_{E_k} f dx + 1 \end{aligned} \tag{13.2}$$

于是

$$\int_E \varphi dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f dx + 1$$

由于 $\varphi, 0 \leq \varphi \leq f$ 是任取的, 根据积分的定义我们有

$$\int_E f dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f dx + 1 < \infty$$

故 f 在 E 上可积.



Exercise 13.4

设 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上非负可积函数, 令

$$F(x) = \int_{(-\infty, x]} f(t) dt, \quad x \in \mathbf{R}.$$

若 $F \in L(\mathbf{R})$, 试证明 $\int_{\mathbf{R}} f(x) dx = 0$.

Proof. 易见 F 是非负单调递增的. 极限 $\lim_{N \rightarrow \infty} F(N)$ 存在或等于 ∞ . 若 $\lim_{N \rightarrow \infty} F(N) > 0$, 取 $\delta > 0$ 使得 $\lim_{N \rightarrow \infty} F(N) \geq \delta$. 则存在 x_N , 使得对于任意的 $x \geq x_N$, 我们有 $F(x) \geq \delta$, 此时

$$\int_{\mathbf{R}} F dx \geq \mu([x_N, \infty]) \delta = \infty$$

与 $F \in L(\mathbf{R})$ 矛盾. 因此 $\lim_{N \rightarrow \infty} F(N) = 0$. 根据单调收敛定理, 我们有

$$\int_{\mathbf{R}} f(x) dx = \int_{\mathbf{R}} \lim_{N \rightarrow \infty} \chi_{\{x \leq N\}} f dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\mathbf{R}} \chi_{x \leq N} f dx = \lim_{N \rightarrow \infty} F(N) = 0$$

□

Exercise 13.5

$f \in L(\mathbf{R}^n)$, $E \subset \mathbf{R}^n$ 是紧集, 试证明

$$\lim_{|y| \rightarrow \infty} \int_{E+\{y\}} |f(x)| dx = 0.$$

Proof. 任取序列 $\{y_k\}$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} |y_k| = \infty$. 令 $g_k = \chi_{E+\{y_k\}} |f|$. 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g_k = 0 \cdot |f| = 0$$

注意到 $g_k \leq |f|$, $\forall k$, $|f|$ 构成 $\{g_k\}$ 的控制函数. 由控制收敛定理

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E+\{y_k\}} |f| dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int g_k dx = \int \lim_{k \rightarrow \infty} g_k dx = 0$$

由 $\{y_k\}$ 选取的任意性, 可得

$$\lim_{|y| \rightarrow \infty} \int_{E+\{y\}} |f| \, dx = 0$$

□

Ch4-3

代靖涵 25120222201319

Exercise 14.1

设 $f, g \in L(E)$, $f_k, g_k \in L(E)$, $|f_k(x)| \leq M (k = 1, 2, \dots)$,

$$\int_E |f_k(x) - f(x)| dx \rightarrow 0, (k \rightarrow \infty),$$

$$\int_E |g_k(x) - g(x)| dx \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

试证明

$$\int_E |f_k(x)g_k(x) - f(x)g(x)| dx \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

Proof.

$$\begin{aligned} |f_k g_k - f g| &= |f_k g_k - f_k g + f_k g - f g| \\ &\leq |f_k| |g_k - g| + |g| |f_k - f| \\ &\leq M |g_k - g| + |g| |f_k - f| \end{aligned} \quad (14.1)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E M |g_k - g| dx = 0$$

由于 f_k 是 L^1 收敛于 f , 我们有 f_k 也是依测度收敛于 f 的. 进而存在子列 f_{k_j} , 使得 $\lim_{j \rightarrow \infty} f_{k_j} = f$ a.e. 由于 $|f_{k_j}| \leq M$, 我们有 $|f| \leq M$, a.e.. 现在, 令 $E_m = \{|g| > m\}$, 则由单调收敛定理

$$\begin{aligned} \int_E |g| |f_k - f| &= \int_{E \setminus E_m} |g| |f_k - f| dx + \int_{E_m} |g| |f_k - f| dx \\ &\leq m \int_{E \setminus E_m} |f_k - f| dx + \int_{E_m} |g| |f_k - f| dx \end{aligned} \quad (14.2)$$

其中

$$\int_{E_m} |g| |f_k - f| \, dx \leq 2M \int_{E_m} |g| \, dx$$

任取 $\varepsilon > 0$, 由于 $g \in L(E)$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的可测集 B 满足 $m(B) < \delta$, 都有 $\int_B |g| \, dx < \frac{\varepsilon}{2M}$. 此外, $g \in L(E)$ 保证了

$$\lim_{k \rightarrow \infty} km(E_m) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} |g| \, dx = \int |g| \, dx < \infty \implies \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_m) = 0$$

于是我们可以选取合适的 m , 使得 $m(E_m) < \delta$, 进而

$$\int_{E_m} |g| |f_k - f| \, dx \leq 2M \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon$$

因此

$$\int_E |g| |f_k - f| \, dx \leq m \int_E |f_k - f| \, dx + \varepsilon$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得到

$$\int_E |g| |f_k - f| \, dx \leq \varepsilon$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任取的, 我们得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |g| |f_k - f| \, dx = 0$$

最终, 我们得到

$$\int_E |f_k g_k - f g| \, dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E M |g_k - g| \, dx + \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |g| |f_k - f| \, dx = 0$$

□

Exercise 14.2

设 $f_k \in L(E)$ ($k = 1, 2, \dots$), 且 $f_k(x)$ 在 E 上一致收敛于 $f(x)$. 若 $m(E) < +\infty$, 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x).$$

Proof.

$$\int_E |f_k - f| \, dx \leq \mu(E) \sup_E |f_k - f|$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k - f| \, dx \leq m(E) \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_E |f_k - f| = 0$$

从而存在 N , 使得 $\forall k \geq N, (f_k - f) \in L(E)$, 并且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E (f_k - f) \, dx = 0$$

由于 $f_k \in L(E) (k = 1, 2, \dots)$, 我们有 $f = f_k - (f_k - f) \in L(E)$, 并且

$$\int_E f(x) \, dx = \int_E (f_k - f) \, dx + \int_E f_k \, dx, \quad \forall k \geq N$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得到

$$\int_E f(x) \, dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k \, dx$$

□

Exercise 14.3

设 $f \in L(\mathbf{R})$, $f_n \in L(\mathbf{R}) (n = 1, 2, \dots)$, 且有

$$\int_{\mathbf{R}} |f_n(x) - f(x)| \, dx \leq \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则

$$f_n(x) \rightarrow f(x), \quad \text{a.e. } x \in \mathbf{R}.$$

Proof. 由单调收敛定理,

$$\int_{\mathbf{R}} \sum_{n=1}^{\infty} |f_n - f| \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbf{R}} |f_n - f| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n - f|$ 是几乎处处有限的, 即级数是几乎处处收敛的. 从而级数的尾项

趋于零

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n - f| = 0, \quad a.e.$$

□

Exercise 14.4

假设有定义在 $\mathbf{R}^n$ 上的函数 $f(x)$. 如果对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $g, h \in L(\mathbf{R}^n)$, 满足 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ($x \in \mathbf{R}^n$), 并且使得

$$\int_{\mathbf{R}^n} (h(x) - g(x)) dx < \varepsilon,$$

试证明 $f \in L(\mathbf{R}^n)$.

Proof. 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $g_k, h_k \in L(\mathbf{R}^n)$, 满足 $g_k \leq f \leq h_k$, 且

$$\int_{\mathbf{R}^n} (h_k - g_k) dx < \frac{1}{k}$$

$G(x) = \sup_{k \geq 1} g_k(x)$, $H(x) = \inf_{k \geq 1} h_k(x)$. 则 G, H 可测, 且满足 $G \leq f \leq H$, 由于 $g_k \leq G \leq H \leq h_k$, 我们有

$$\int_{\mathbf{R}^n} (H - G) dx \leq \int_{\mathbf{R}^n} (h_k - g_k) dx < \frac{1}{k}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}_{>0}$$

因此

$$\int_{\mathbf{R}^n} (H - G) dx = 0$$

由于 $H - G \geq 0$, 我们有 $G = H, a.e.$. 进而由 $G \leq f \leq H$ 可知 $f = G, a.e.$ 由于 G 可测, f 是可测的.

接下来, 我们取 $\varepsilon = 1$, $g, h \in L(\mathbf{R}^n)$ 满足 $g \leq f \leq h$ 且 $\int_{\mathbf{R}^n} (h - g) dx < 1$. 由于 $(f - g) \geq 0$, 我们有

$$(f - g) = |f - g|$$

注意到 $0 \leq (f - g) \leq (h - g)$, 我们有

$$\int_{\mathbf{R}^n} |f - g| dx = \int_{\mathbf{R}^n} (f - g) dx \leq \int_{\mathbf{R}^n} (h - g) dx < 1$$

考虑

$$|f| \leq |f - g| + |g|$$

由于 $g \in L(\mathbf{R}^n)$, 对上式两边积分, 得到

$$\int_{\mathbf{R}^n} |f| \, dx \leq \int_{\mathbf{R}^n} |f - g| \, dx + \int_{\mathbf{R}^n} |g| \, dx < 1 + \int_{\mathbf{R}^n} |g| \, dx < \infty$$

故 $f \in L(\mathbf{R}^n)$ □

Exercise 14.5

设 $f \in L(\mathbf{R})$, $p > 0$, 试证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-p} f(nx) = 0, \quad \text{a. e. } x \in \mathbf{R}.$$

Proof. 记

$$L = \int_{\mathbf{R}} |f| \, dx < \infty$$

定义

$$A_{n,k} = \left\{ x : |n^{-p} f(nx)| \leq \frac{1}{k} \right\}$$

则

$$\begin{aligned} m(A_{n,k}^c) &= \int_{\{|n^{-p} f(nx)| \geq \frac{1}{k}\}} dx \\ &= \frac{1}{n} \int_{\{|n^{-p} f(x)| \geq \frac{1}{k}\}} dx \\ &\leq \frac{1}{n} \frac{k}{n^p} \int_{\{|n^{-p} f(x)| \geq \frac{1}{k}\}} |f(x)| \, dx \leq \frac{k}{n^{p+1}} L \end{aligned} \tag{14.3}$$

于是由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{kL}{n^{p+1}}$ 收敛,

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=m}^{\infty} m(A_{n,k}^c) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=m}^{\infty} \frac{kL}{n^{p+1}} = 0$$

故

$$m\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_{n,k}^c\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{n=m}^{\infty} A_{n,k}^c\right) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=m}^{\infty} m(A_{n,k}^c) = 0$$

进而

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_{n,k}^c\right) = 0$$

我们有

$$x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} A_{n,k}, \quad a.e.$$

对于几乎所有的 x , 都对于任意的 $k \geq 1$, 存在 m , 使得对于任意的 $n \geq m$, 都有 $|n^{-p}f(nx)| \leq \frac{1}{k}$, 这表明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-p}f(nx) = 0, \quad a.e. x \in \mathbf{R}$$

□

Exercise 14.6

设 $x^s f(x)$, $x^t f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可积, 其中 $s < t$, 试证明积分

$$\int_{[0, +\infty)} x^u f(x) dx, \quad u \in (s, t)$$

存在且是 $u \in (s, t)$ 的连续函数.

Proof. 由于 $x^s f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可积, f 是在 $[0, +\infty)$ 上可测的. 注意到

$$|x^u f(x)| \leq (|x^s| + |x^t|) |f(x)|$$

由于 $x^s f(x)$ 和 $x^t f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上均可积, 它们的绝对值函数也可积, 进而 $(|x^s| + |x^t|) |f|$ 也可积. 故

$$\int_{[0, +\infty)} |x^u f(x)| dx \leq \int_{[0, +\infty)} |x^s| |f(x)| dx + \int_{[0, +\infty)} |x^t| |f(x)| dx < \infty$$

故 $x^u f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可积.

为了说明关于 u 的连续性, 任取 $u \in (s, t)$, 以及序列 $\{\delta_k\}$ 使得 $u - \delta_k \in (s, t)$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \delta_k = 0$. 则 $x^{u+\delta_k} f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可积, 令 $g_k = (x^{u+\delta_k} - x^u) f(x)$. 则

$$|g_k| \leq 2(|x|^s + |x|^t) |f(x)|, \quad k$$

又 $2(|x|^s + |x|^t) |f(x)|$ 是可积的, 故它构成 $\{g_k\}$ 的一个控制函数, 由控制收敛定理

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int |g_k| dx = \int \lim_{k \rightarrow \infty} |(x^{u+\delta_k} - x^u) f(x)| dx = \int 0 dx = 0$$

故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int x^{u+\delta_k} f(x) dx = \int x^u f(x) dx$$

故积分关于 $u \in (s, t)$ 是连续的. □

Exercise 14.7

设 $E_1 \supset E_2 \supset \cdots \supset E_k \supset \cdots, E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k, f \in L(E_k) (k = 1, 2, \cdots)$. 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

Proof. 令 $f_k = \chi_{E_k} f$. 则在 E_1 上恒有

$$|f_k| = |\chi_{E_k} f| \leq |f|$$

由于 $f \in L(E_1), |f| \in L(E_1)$. 由于 $|f| \in L(E_1)$ 故 $|f|$ 是 $\{f_k\}$ 的在 E_1 上的控制函数. 由控制收敛定理,

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int \chi_{E_k} f(x) dx = \int \lim_{k \rightarrow \infty} \chi_{E_k} f(x) dx \\ &= \int \chi_{\lim_{k \rightarrow \infty} E_k} f(x) dx \\ &= \int \chi_E f(x) dx \\ &= \int_E f(x) dx \end{aligned}$$



Exercise 14.8

设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可积函数列, 且 $f_k(x)$ 在 E 上几乎处处收敛于 $f(x) \equiv 0$. 若有

$$\int_E \max\{f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)\} dx \leq M \quad (k = 1, 2, \dots),$$

试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = 0.$$

Proof. 令 $g_k = \max\{f_1, f_2, \dots, f_k\}$. 则 $\{g_k\}$ 是一列非负递增的可测函数. 它的极限函数 $g = \lim_{k \rightarrow \infty} g_k$ 存在且是可测的. 由单调收敛定理, 我们有

$$\int_E g dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \max\{f_1, \dots, f_k\} dx \leq M$$

故 $g \in L(E)$. $|f_k(x)| = f_k(x) \leq g, \forall k$. 故 g 是 $\{f_k\}$ 的控制函数. 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx$$

由于 f_k 在 E 上几乎处处收敛到 0, 故右侧积分式为零.



Ch4-4

代靖涵 25120222201319

Definition 15.1

对于 $f \in L^p(E)$, 记

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

则由 Minkowski 不等式

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Lemma 15.2

设 $f \in L^p(E)$ ($1 \leq p < +\infty$), 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

1. 在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 使得

$$\|f - g\|_p = \left(\int_E |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p} < \varepsilon;$$

2. 在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的阶梯函数

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^k c_i \chi_{I_i}(x),$$

其中每个 I_i 都是二进方体, 使得

$$\|f - \varphi\|_p < \varepsilon.$$

Proof. 1. 任取 $\varepsilon > 0$.

紧支简单函数逼近: 我们选取一系列可测的简单函数 $\{\varphi_k\}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k = f$,

a.e. $x \in E$, $|\varphi_k| \leq |f|$, 则 $|f - \chi_{B_k} \varphi_k| \leq 2|f|$. 根据控制收敛定理

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f - \chi_{B_k} \varphi_k|^p dx = 0$$

故存在紧支简单函数 $\varphi \in \{\chi_{B_k} \varphi_k\}$, 使得

$$\|f - \varphi\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$$

紧支连续函数逼近 φ : 设 $|\varphi| \leq M$. 由于 $\text{supp } \varphi$ 有界, 由 Lusin 定理的一个推论, 存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 使得 $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |g| \leq M$, 满足

$$m(\{x \in E : |g - \varphi| > 0\}) < \frac{(\varepsilon/2)^p}{(2M)^p}$$

于是

$$\int_E |g - \varphi|^p dx = \int_{\{|g - \varphi| > 0\}} |g - \varphi|^p dx \leq m(\{|g - \varphi| > 0\}) (2M)^p < \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p$$

$$\text{即 } \|g - \varphi\|_p < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而由 Minkowski 不等式 (范数三角不等式),

$$\|f - g\|_p \leq \|f - \varphi\|_p + \|\varphi - g\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

2. 设 g 是紧支的连续函数, 使得

$$\|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{2}$$

设 g 包含于某个以原点为中心的边长为 2^k 的二进制方体 I 中, $k > 0$. 由于 g 是紧支连续的, 它也是一致连续的. 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|g(x) - g(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2(m(I))^{1/p}}, \quad \forall x, y \text{ s.t. } |x - y| < \delta$$

选取 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得边长为 2^{-m} 的方体的对角线长度小于 δ . 将 I 分解为 $2^{n(k+m)}$ 个边长为 2^{-m} 的二进制方体 $I_1, \dots, I_{2^{n(k+m)}}$. 在每个 I_i 中选取点 ξ_i ,

$i = 1, 2, \dots, 2^{n(k+m)}$. 则

$$|g(x) - g(\xi_i)| \leq \frac{\varepsilon}{2(m(I))^{1/p}}$$

此时令 $\varphi(x) = \sum_{i=1}^{2^{n(k+m)}} g(\xi_i) \chi_{I_i}(x)$ 则 φ 是一个阶梯函数. 使得

$$\begin{aligned} \int_E |\varphi - g|^p dx &= \sum_{i=1}^{2^{n(k+m)}} \int_{I_i} |g(x) - g(\xi_i)|^p dx \\ &\leq \sum_{i=1}^{2^{n(k+m)}} m(I_i) \cdot \frac{\varepsilon^p}{2^p m(I)} = m(I) \cdot \frac{\varepsilon^p}{2^p m(I)} = \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^p \end{aligned} \quad (15.1)$$

即 $\|\varphi - g\|_p \leq \frac{\varepsilon}{2}$. 最后, 再一次由 Minkowski 不等式,

$$\|f - \varphi\|_p \leq \|f - g\|_p + \|g - \varphi\|_p < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Theorem 15.3

若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < +\infty$), 则有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)|^p dx = 0.$$

Proof. 任取 $\varepsilon > 0$. 利用上面的引理, 存在紧支的连续函数 g (即引理中的 g), 使得

$$\|f - g\|_p < \frac{\varepsilon}{3}.$$

由 Minkowski 不等式 (范数三角不等式), 我们有

$$\begin{aligned} \|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_p &\leq \|f(\cdot + h) - g(\cdot + h)\|_p + \|g(\cdot + h) - g(\cdot)\|_p + \|g(\cdot) - f(\cdot)\|_p \\ &= 2\|f - g\|_p + \|g(\cdot + h) - g(\cdot)\|_p \end{aligned}$$

其中第一项利用了勒贝格积分的平移不变性: $\|f(\cdot + h) - g(\cdot + h)\|_p = \|f - g\|_p$.

因为 g 是紧支的连续函数, 所以 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续. 设 $\text{supp } g \subseteq B(0, R)$. 存在

$\delta \in (0, 1)$, 使得当 $|h| < \delta$ 时, 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|g(x+h) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{3(m(B(0, R+1)))^{1/p}}.$$

注意 $g(x+h) - g(x)$ 的支集包含在 $B(0, R+1)$ 中 (当 $|h| < 1$ 时). 于是

$$\begin{aligned} \|g(\cdot + h) - g(\cdot)\|_p^p &= \int_{\mathbb{R}^n} |g(x+h) - g(x)|^p dx \\ &= \int_{B(0, R+1)} |g(x+h) - g(x)|^p dx \\ &\leq m(B(0, R+1)) \cdot \frac{\varepsilon^p}{3^p m(B(0, R+1))} = \left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^p. \end{aligned}$$

即 $\|g(\cdot + h) - g(\cdot)\|_p \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

综合上述估计, 当 $|h| < \delta$ 时,

$$\|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_p < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

这就说明了

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_p = 0,$$

即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+h) - f(x)|^p dx = 0.$$

□

Ch4-5

代靖涵 25120222201319

Exercise 16.1

设 $F \subset [0, 1]$ 是闭集, 且 $m(F) = 0$, 则 $\chi_F \in R([0, 1])$.

Proof. 任取 $x \in F^c$, 则 $\chi_F(x) = 0$. 存在开区间 (a, b) 使得 $x \in (a, b) \subseteq F^c$, 故 $\chi_F((a, b)) = 0 = \chi_F(x)$, 从而 χ_F 在 x 处连续. 因此 χ_F 在 $[0, 1]$ 上的不连续点集是 F 的一个子集, 从而是零测的. 因此

$$\chi_F \in R([0, 1])$$

□

Exercise 16.2

设 $f(x), g(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数, $E \subset [a, b]$, 且 $\overline{E} = [a, b]$. 若有

$$f(x) = g(x), \quad x \in E,$$

则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

Proof. $h = f - g$ 是 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数, 且 $h(x) = 0, \forall x \in E$. h 的不连续点集是一个零测集, 记作 N .

任取 $x \in [a, b] \setminus N$, 则对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, $(x - \frac{1}{k}, x + \frac{1}{k}) \cap E \neq \emptyset$. 取 $x_k \in (x - \frac{1}{k}, x + \frac{1}{k}) \cap E$, 则 $h(x_k) = 0, \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$. 由于 h 在 x 处连续, 我们有

$$h(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} h(x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} 0 = 0$$

因此 h 的取值仅在一个零测集上可能非零, 从而

$$(R) \int_a^b h \, dx = (L) \int_{[a,b]} h \, d\lambda = 0$$

因此

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b g(x) \, dx$$

□

Exercise 16.3

设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界函数, 其不连续点集记为 D . 若 D 只有可列个极限点, 试证明 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数.

Proof. 令 $A = D \setminus D'$, 则任取 $x \in A$, 存在区间 I_x , 使得 $x \in I_x$, $I_x \cap D = \{x\}$. 取 $p_x, q_x \in \mathbb{Q}$, 使得 $x \in (p_x, q_x) \subseteq I_x$. 则对于 $x, y \in A, x \neq y$, 有 $(p_x, q_x) \neq (p_y, q_y)$, 否则 $y \in (p_x, q_x) \cap D \subseteq I_x \cap D$, 矛盾. 因此存在单射

$$A \rightarrow \mathcal{B} = \{(p, q) \subseteq \mathbb{R} : p, q \in \mathbb{Q}, p < q\}$$

其中 $\mathcal{B}$ 是一个可数集, 因此 A 是至多可数的.

$$D = A \cup D'$$

是可数的, $m(D) = 0$. 因此 f 是 $[a, b]$ 上 Riemann 可积的. □

Exercise 16.4

设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界函数. 若对于每一点 $x \in \mathbb{R}$, 存在极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h),$$

试证明 $f(x)$ 在任一区间 $[a, b]$ 上是 Riemann 可积的.

Proof. 令

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h)$$

任取 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的 $y \in (x - 2\delta, x + 2\delta) \setminus \{x\}$, 都有

$$|f(y) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

任取 $x' \in (x - \delta, x + \delta) \setminus \{x\}$, 则存在 $\delta_2 < \delta$, 使得对于任意的 $y' \in (x' - \delta_2, x' + \delta_2) \setminus \{x'\}$, 都有

$$|f(y') - g(x')| < \frac{\varepsilon}{2}$$

选取 $y' \in (x' - \delta_2, x' + \delta_2) \setminus \{x'\}$ 且 $y' \neq x$, 则 $y' \in (x - 2\delta, x + 2\delta) \setminus \{x\}$ 于是

$$|g(x') - g(x)| \leq |g(x') - f(y')| + |g(x) - f(y')| < \varepsilon$$

这表明 g 是连续函数.

令

$$D_k = \left\{ x \in [a, b] : |f(x) - g(x)| \geq \frac{1}{k} \right\}$$

若 D_k 存在极限点 x_0 . 由于极限 $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h)$ 存在且等于 $g(x_0)$, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得对于任意的 $y \in (x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_1)$, 都有

$$|f(y) - g(x_0)| < \frac{1}{3k}$$

由于 g 连续, 存在 $\delta_2 > 0$ 使得对于任意的 $y \in (x_0 - \delta_2, x_0 + \delta_2)$, 都有

$$|g(y) - g(x_0)| < \frac{1}{3k}$$

. 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. 由于 x_0 是 D_k 的极限点, 存在 $x' \in ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}) \cap D_k$. 则

$$|f(x') - g(x')| \geq \frac{1}{k}$$

但是

$$|f(x') - g(x')| \leq |f(x') - g(x_0)| + |g(x') - g(x_0)| < \frac{1}{3k} + \frac{1}{3k} < \frac{1}{k} \quad (16.1)$$

矛盾. 因此 D_k 中不存在极限点. 根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 任意有界无限子集都存在极限点, 因此 D_k 只能是有限集. 因此集合

$$D := \bigcup_{k=1}^{\infty} D_k = \{x \in [a, b] : f(x) \neq g(x)\}$$

是至多可数的, 从而是一个零测集. 这表明 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续, 因此 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. $\square$

Exercise 16.5

设 $E \subset [0, 1]$, 试证明 $\chi_E(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积的充分必要条件是

$$m(\bar{E} \setminus \overset{\circ}{E}) = 0.$$

Proof. 任取 $x \in E^\circ$, 则存在区间 I_x 使得 $x \in I_x \subseteq E$, 则 $\chi_E(I_x) = \{1\}$, χ_E 在 x 处连续.

任取 $x \in [0, 1] \setminus \bar{E}$, 由于 $\bar{E}$ 是闭集, 存在开区间 I_x 使得 $x \in (I_x \cap [0, 1]) \subseteq [0, 1] \setminus \bar{E} \subseteq [0, 1] \setminus E$. 从而 $\chi_E(I_x \cap [0, 1]) = \{0\}$, 从而 χ_E 在 x 处连续.

设 D 是 χ_E 在 $[0, 1]$ 上的不连续点集, 则

$$D \subseteq [0, 1] \setminus E^\circ, \quad D \subseteq \bar{E}$$

进而

$$D \subseteq ([0, 1] \setminus E^\circ) \cap \bar{E} = \bar{E} \setminus E^\circ$$

另一方面, 任取 $x \in \bar{E} \setminus E^\circ$, 则 $x \in \partial E$. 任取 x 的开邻域 U , 都有 $U \cap E^c \neq \emptyset$, $U \cap E \neq \emptyset$, 从而存在 $y_1 \in U \cap E^c$, $y_2 \in U \cap E$, 使得 $\chi_E(y_1) = 0$, $\chi_E(y_2) = 1$, 故 χ_E 在 x 处不连续. 这表明

$$\bar{E} \setminus E^\circ \subseteq D$$

综上所述

$$D = \bar{E} \setminus E^\circ$$

因此, χ_E 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积, 当且仅当 $m(D) = 0$, 当且仅当 $m(\bar{E} \setminus E^\circ) = 0$. $\square$

Exercise 16.6

设

$$f(x) = \begin{cases} 1 + e^{x^2}, & x \in [0, 1] \cap C, \\ x^2 + \sqrt{x}, & x \in [0, 1] \setminus C, \end{cases}$$

其中 C 为 Cantor 三分集. 试证 $f \in L([0, 1])$, 并求

$$\int_{[0,1]} f(x) dx.$$

Proof. 令 $g(x) = x^2 + \sqrt{x}$, 由于 $m(C) = 0$, 故

$$f(x) = g(x), \quad \text{a.e. } x \in [0, 1].$$

g 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, $g \in L([0, 1])$, 故 $f \in L([0, 1])$, 且

$$(L) \int_{[0,1]} f dx = (L) \int_{[0,1]} (x^2 + \sqrt{x}) dx = (R) \int_0^1 (x^2 + \sqrt{x}) dx = 1$$

□

Exercise 16.7

求

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(\frac{kx^2}{1+kx^2} \right)^3 e^x dx.$$

Proof. 注意到函数

$$f_k(x) := \left(\frac{kx^2}{1+kx^2} \right)^3 e^x$$

在 $[0, 1]$ 上每一点处都是关于 k 单调递增的. 又

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \begin{cases} e^x, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases} = e^x, \quad \text{a.e. } x \in [0, 1]$$

由单调收敛定理

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (L) \int_{[0,1]} f_k(x) dx = (L) \int_{[0,1]} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx = (L) \int_{[0,1]} e^x dx$$

利用

$$(R) \int_0^1 e^x dx = (L) \int_{[0,1]} e^x dx$$

以及

$$(R) \int_0^1 f_k(x) \, dx = (L) \int_{[0,1]} f_k(x) \, dx$$

我们得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_0^1 \left(\frac{kx^2}{1+kx^2} \right)^3 e^x \, dx = (R) \int_0^1 e^x \, dx = e - 1$$

□

Ch4-6

代靖涵 25120222201319

Exercise 17.1

令 $f(x, y)$ 为 $D = [-1, 1] \times [-1, 1]$ 上函数:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 > 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

验证: $f(x, y) \notin L(D)$, 但两个累次积分存在且相等.

Proof. 当 $y = 0$ 时,

$$\int_{[-1,1]} f(x, y) \, d\lambda(x) = \int_{[-1,1]} 0 \, d\lambda(x) = 0$$

当 $y \neq 0$ 时, $f(\cdot, y)$ 在 $[-1, 1]$ 上是连续的, 从而是 Riemann 可积的, 也是 L^1 -可积的, 有

$$\int_{[-1,1]} f(x, y) \, d\lambda(x) = (R) \int_{-1}^1 \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} \, dx = 0$$

第二个等号是因为 $f(\cdot, y)$ 是奇函数. 因此 $y \mapsto \int_{[-1,1]} f(x, y) \, d\lambda(x)$ 是零函数, 我们有

$$\int_{[-1,1]} \int_{[-1,1]} f(x, y) \, d\lambda(x) \, d\lambda(y) = 0$$

该累次积分存在且为零. 由对称性, 我们有累次积分

$$\int_{[-1,1]} \int_{[-1,1]} f(x, y) \, d\lambda(y) \, d\lambda(x) = 0$$

存在且为零. 故两个累次积分存在且相等.

为了说明 $f \notin L(D)$, 只需要说明 $|f| \notin L^1(D)$. 考察 $|f|$ 在第一象限 $D_1 = [0, 1] \times [0, 1]$

计算该累次积分：固定 $x \in (0, 1]$,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} dy &= \frac{x}{2} \int_0^1 \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} d(x^2 + y^2) \\ &= \frac{x}{2} \left[-\frac{1}{x^2 + y^2} \right]_{y=0}^{y=1} \\ &= \frac{x}{2} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2 + 1} \right) \\ &= \frac{1}{2x} - \frac{x}{2(x^2 + 1)}. \end{aligned}$$

接下来对 x 积分：

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{2x} - \frac{x}{2(x^2 + 1)} \right) dx$$

由于 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1 \frac{1}{2x} dx = \infty$, 而第二项 $\int_0^1 \frac{x}{2(x^2 + 1)} dx = \frac{1}{4} \ln 2$ 是有限的. 故

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} dy dx = \infty$$

由 Tonelli 定理,

$$\int_D |f| d\lambda^2 \geq \int_{D_1} |f| d\lambda^2 = \int_0^1 \int_0^1 \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} dy dx = \infty$$

这表明 $|f| \notin L^1(D)$, 从而 $f \notin L(D)$. □

Exercise 17.2

设 $f(x, y)$ 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上可积, 试证明

$$\int_0^1 \left(\int_0^x f(x, y) dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_y^1 f(x, y) dx \right) dy.$$

Proof.

$$\int_0^1 \left(\int_0^x f(x, y) dy \right) dx = \int_0^1 \int_0^1 (\chi_{\{y \leq x\}} f(x, y) dy) dx$$

$$\int_0^1 \left(\int_y^1 f(x, y) dx \right) dy = \int_0^1 \int_0^1 (\chi_{\{y \leq x\}} f(x, y) dx) dy$$

由 Fubini 定理, 上两式等号右侧的积分相等, 故

$$\int_0^1 \left(\int_0^x f(x, y) dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_y^1 f(x, y) dx \right) dy.$$

□

Exercise 17.3

设 A, B 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, 试证明

$$\int_{\mathbb{R}^n} m((A - x) \cap B) dx = m(A) \cdot m(B).$$

Proof.

$$m((A - x) \cap B) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_{(A-x) \cap B}(y) dy$$

$$y \in (A - x) \cap B \iff y \in B, x + y \in A$$

故

$$\chi_{(A-x) \cap B}(y) = \chi_A(x + y) \chi_B(y)$$

于是

$$\int_{\mathbb{R}^n} m((A - x) \cap B) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_A(x + y) \chi_B(y) dy dx$$

由 Fubini 定理

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_A(x + y) \chi_B(y) dy dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_A(x + y) \chi_B(y) dx dy$$

注意到

$$\begin{aligned}
 \int_{\mathbb{R}^n} \chi_A(x+y) \chi_B(y) \, dx &= \chi_B(y) \int_{\mathbb{R}^n} \chi_A(x+y) \, dx \\
 &= \chi_B(y) \int_{\mathbb{R}^n} \chi_{A-y}(x) \, dx \\
 &= \chi_B(y) m(A-y) \\
 &= \chi_B(y) m(A)
 \end{aligned}$$

故

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_A(x+y) \chi_B(y) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_B(y) m(A) \, dy = m(A) m(B)$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^n} m((A-x) \cap B) \, dx = m(A) m(B)$$

□

Exercise 17.4

假设 $f(x), g(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}$ 上的可测函数并且 $m(E) < +\infty$, 若 $f(x) + g(y)$ 在 $E \times E$ 上可积, 试证明 $f(x), g(x)$ 都是 E 上的可积函数.

Proof. 不妨设 $m(E) > 0$.

由 Fubini 定理, 对于几乎所有的 $y \in E$, 有

$$\int_E |f(x) + g(y)| \, dx < \infty$$

此时必然有 $|g(y)| < \infty$. 于是存在 $y_0 \in E$, 使得 $|g(y_0)| < \infty$, 且

$$\int_E |f(x) + g(y_0)| \, dx < \infty$$

考虑到

$$|f(x)| \leq |f(x) + g(y_0)| + |g(y_0)|$$

其中

$$\int_E |g(y_0)| \, dx \leq m(E) |g(y_0)| < \infty$$

因此

$$\int_E |f(x)| \, dx < \int_E |f(x) + g(y_0)| \, dx + \int_E |g(y_0)| \, dx < \infty$$

这表明 f 是 E 上的可积函数. 由对称性, g 也是 E 上的可积函数. □

Exercise 17.5

计算下列积分:

$$(i) \int_{x>0} \int_{y>0} \frac{dx \, dy}{(1+y)(1+x^2y)}; \quad (ii) \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2-1} \, dx.$$

Solution. 1. 任固定 $y > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} \int_{x>0} \frac{1}{1+y} \frac{1}{1+x^2y} \, dx &= \frac{1}{1+y} \frac{1}{\sqrt{y}} \int_{x>0} \frac{1}{1+(x\sqrt{y})^2} \, d(x\sqrt{y}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{y}(1+y)} \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

做变量替换 $t = \sqrt{y}$, 得到

$$\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{y}(1+y)} \, dy = \int_0^\infty \frac{1}{t(1+t^2)} 2t \, dt = 2 \int_0^\infty \frac{1}{1+t^2} \, dt = \pi$$

于是由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned} \int_{x>0} \int_{y>0} \frac{dx \, dy}{(1+y)(1+x^2y)} &= \int_{y>0} dy \int_{x>0} \frac{1}{1+y} \frac{1}{1+x^2y} \, dx \\ &= \int_{y>0} \frac{1}{\sqrt{y}(1+y)} \frac{\pi}{2} \, dy \\ &= \frac{\pi^2}{2} \end{aligned}$$

2. 对于 $x \neq 1$,

$$\begin{aligned}\int_{y>0} \frac{1}{1+y} \frac{1}{1+x^2y} dy &= \int_{y>0} \frac{1}{(1-x^2)} \left(\frac{1}{1+y} - \frac{x^2}{1+x^2y} \right) dy \\ &= \frac{1}{1-x^2} \left[\ln \frac{1+y}{1+x^2y} \right]_0^\infty = \frac{2 \ln x}{x^2-1}\end{aligned}$$

于是由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2-1} dx &= \frac{1}{2} \int_0^\infty \int_{y>0} \frac{1}{1+y} \frac{1}{1+x^2y} dy dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{x>0} \int_{y>0} \frac{dx dy}{(1+y)(1+x^2y)} = \frac{\pi^2}{4}\end{aligned}$$

◇

Exercise 17.6

设 $f \in L((0, a))$, $g(x) = \int_x^a \frac{f(t)}{t} dt$ ($a > x > 0$), 试证明 $g \in L((0, a))$, 且有

$$\int_0^a g(x) dx = \int_0^a f(x) dx.$$

Proof. 注意到

$$\int_0^a |g(x)| dx \leq \int_0^a \int_x^a \left| \frac{f(t)}{t} \right| dt dx = \int_0^a \int_0^a \chi_{\{t>x\}} \frac{|f(t)|}{t} dt dx$$

由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned}\int_0^a \int_0^a \chi_{\{t>x\}} \frac{|f(t)|}{t} dt dx &= \int_0^a \int_0^a \chi_{\{t>x\}} \frac{|f(t)|}{t} dx dt \\ &= \int_0^a \int_0^t \frac{|f(t)|}{t} dx dt \\ &= \int_0^a |f(t)| dt < \infty\end{aligned}$$

故 $\int_0^a |g(x)| \, dx < \infty$, $g \in L((0, a))$. 并且 $F(x, t) = \chi_{\{t > x\}} \frac{f(t)}{t} \in L^1((0, a) \times (0, a))$.
进而由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} \int_0^a g(x) \, dx &= \int_0^a \int_x^a \frac{f(t)}{t} \, dt \, dx = \int_0^a \int_0^a \chi_{\{t > x\}} \frac{f(t)}{t} \, dt \, dx \\ &= \int_0^a \int_0^a \chi_{\{t > x\}} \frac{f(t)}{t} \, dx \, dt \\ &= \int_0^a \int_0^t \frac{f(t)}{t} \, dx \, dt \\ &= \int_0^a f(t) \, dt \end{aligned}$$

□

CH6-1

代靖涵 25120222201319

Exercise 18.1

设 $f \in L^\infty(E)$, $w(x) > 0$, 且 $\int_E w(x) dx = 1$, 试证明

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f(x)|^p w(x) dx \right)^{1/p} = \|f\|_\infty.$$

Proof. 由于

$$|f(x)| \leq \|f\|_\infty, \quad \text{a.e. } x \in E$$

对于任意的 $p > 0$, 我们有

$$\left(\int_E |f(x)|^p w(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E \|f\|_\infty^p w(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f\|_\infty \left(\int_E w(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f\|_\infty$$

于是

$$\limsup_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f(x)|^p w(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \|f\|_\infty$$

另一方面, 对于任意的 ε 使得 $0 < \varepsilon < \|f\|_\infty$, 记

$$E_\varepsilon := \{x : |f(x)| \geq \|f\|_\infty - \varepsilon\}$$

则根据 $\|f\|_\infty$ 的定义, $m(E_\varepsilon) > 0$, 从而

$$\begin{aligned} \left(\int_E |f(x)|^p \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} &\geq \left(\int_{E_\varepsilon} |f(x)|^p \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\geq \left(\int_{E_\varepsilon} (\|f\|_\infty - \varepsilon)^p \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= (\|f\|_\infty - \varepsilon) \left(\int_{E_\varepsilon} \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \end{aligned}$$

其中

$$\int_{E_\varepsilon} \omega(x) dx \leq 1$$

此外, $\int_{E_\varepsilon} \omega(x) dx > 0$, 若不然, $\omega(x) = 0$, a.e. $x \in E_\varepsilon$, 但是 $\omega(x) > 0, \forall x \in E$ 且 $m(E_\varepsilon) > 0$, 矛盾. 于是

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f(x)|^p \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \geq (\|f\|_\infty - \varepsilon) \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\int_{E_\varepsilon} \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f\|_\infty - \varepsilon$$

由 ε 的任意性,

$$\liminf_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f(x)|^p \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} \geq \|f\|_\infty$$

因此

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(\int_E |f(x)|^p \omega(x) dx \right)^{\frac{1}{p}} = \|f\|_\infty$$

□

Exercise 18.2

设 $g(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 若对任意的 $f \in L^2(E)$, 有

$$\|gf\|_2 \leq M\|f\|_2,$$

试证明 $|g(x)| \leq M$, a.e. $x \in E$.

Proof. 令 $A = \{x : |g(x)| > M\}$. 若结论不成立, 则 $m(A) > 0$. 进而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m\left(\left\{x : |g(x)| \geq M + \frac{1}{n}\right\}\right) = m(A) > 0$$

于是存在 $M_1 > M$, 使得对于集合 $B := \{x : |g(x)| > M_1\}$, 有 $m(B) > 0$, 不妨设 $m(B) < \infty$, 若不然则取 B 的一个有限测度子集. 取 $f = \chi_B$, 则

$$\|f\|_2 = \left(\int_E |\chi_B|^2\right)^{\frac{1}{2}} = (m(B))^{\frac{1}{2}} < \infty$$

因此 $f \in L^2(E)$. 但是

$$\begin{aligned} \|gf\|_2 &= \left(\int_E |g(x)|^2 |f(x)|^2 dx\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\int_B |g(x)|^2 dx\right)^{\frac{1}{2}} \\ &\geq (m(B) M_1^2)^{\frac{1}{2}} \\ &= M_1 \left(\int_B (\chi_B)^2 dx\right)^{\frac{1}{2}} \\ &= M_1 \|f\|_2 > M \|f\|_2 \end{aligned}$$

矛盾. 故 $|g(x)| \leq M$, a.e. $x \in E$. □

Exercise 18.3

设 $f \in L^2([0, 1])$, 令

$$g(x) = \int_0^1 \frac{f(t)}{|x-t|^{1/2}} dt, \quad 0 < x < 1,$$

试证明

$$\left(\int_0^1 g^2(x) dx\right)^{1/2} \leq 2\sqrt{2} \left(\int_0^1 f^2(x) dx\right)^{1/2}.$$

Proof. 一旦我们证明了不等式对于 $|f|$ 成立, 由 $g(x) \leq \int_0^1 \frac{|f(t)|}{|x-t|^{1/2}} dx$ 可知不等式对

于 f 也成立, 因此不妨设 $f = |f|$.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{|x-t|^{\frac{1}{2}}} dx &= \int_0^t (t-x)^{-\frac{1}{2}} dx + \int_t^1 (x-t)^{-\frac{1}{2}} dx \\ &= 2t^{\frac{1}{2}} + 2(1-t)^{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned}g(x)^2 &\leq \left\| f |x-t|^{-\frac{1}{4}} \right\|_2^2 \left\| |x-t|^{-\frac{1}{4}} \right\|_2^2 \\ &= \int_0^1 \frac{f^2(t)}{|x-t|^{\frac{1}{2}}} dt \int_0^1 \frac{1}{|x-t|^{\frac{1}{2}}} dt \\ &= \int_0^1 \frac{2f^2(t)}{|x-t|^{\frac{1}{2}}} \left(x^{\frac{1}{2}} + (1-x)^{\frac{1}{2}} \right) dt \\ &\leq \int_0^1 \frac{2\sqrt{2}f^2(t)}{|x-t|^{\frac{1}{2}}}\end{aligned}$$

其中最后一个不等号是考虑到

$$\frac{d}{dt} \left(t^{\frac{1}{2}} + (1-t)^{\frac{1}{2}} \right) = \frac{1}{2}t^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}(1-t)^{-\frac{1}{2}} \begin{cases} < 0, & \frac{1}{2} < t < 1 \\ > 0, & 0 < t < \frac{1}{2} \end{cases}$$

因此 $\left(t^{\frac{1}{2}} + (1-t)^{\frac{1}{2}}\right)$ 在 $(0, 1)$ 上, 于 $\frac{1}{2}$ 处取最大值 $\sqrt{2}$. 由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 g^2(x) \, dx &\leq \int_0^1 \int_0^1 \frac{2\sqrt{2}f^2(t)}{|x-t|^{\frac{1}{2}}} \, dt \, dx \\
 &\leq \int_0^1 2\sqrt{2}f^2(t) \int_0^1 \frac{1}{|x-t|^{\frac{1}{2}}} \, dx \\
 &= 4\sqrt{2} \int_0^1 f^2(t) \left(t^{\frac{1}{2}} + (1-t)^{\frac{1}{2}}\right) \, dt \\
 &\leq 8 \int_0^1 f^2(t) \, dt
 \end{aligned}$$

因此

$$\left(\int_0^1 g^2(x) \, dx\right)^{\frac{1}{2}} \leq 2\sqrt{2} \left(\int_0^1 f^2(x) \, dx\right)^{\frac{1}{2}}$$

□

Exercise 18.4

设 $m(E_k) > 0 (k = 1, 2, \dots)$, 且 $m(E_k) \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$, 又

$$g_k(x) = \frac{\chi_{E_k}(x)}{m(E_k)^{1/q}}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \quad p > 1,$$

试证明对 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} g_k(x) f(x) \, dx = 0.$$

Proof.

$$\|g_k\|_q = \left(\int_{E_k} \frac{1}{m(E_k)} \, dx\right)^{\frac{1}{q}} = 1$$

由 Hölder 不等式,

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} g_k(x) f(x) dx \right| \leq \|g_k(\chi_{E_k} f)\|_1 \leq \|g_k\|_q \|\chi_{E_k} f\|_p = \|\chi_{E_k} f\|_p$$

由于 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 由积分的绝对连续性,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\chi_{E_k} f\|_p^p = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} |f|^p dx = 0$$

因此

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|\chi_{E_k} f\|_p = 0$$

进而

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} g_k(x) f(x) dx = 0$$

□

Exercise 18.5

设 $f_1(y, z), f_2(x, z), f_3(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的非负可测函数, 记

$$I_1 = \int_{\mathbb{R}^2} f_1^2(y, z) dy dz, \quad I_2 = \int_{\mathbb{R}^2} f_2^2(x, z) dx dz,$$

$$I_3 = \int_{\mathbb{R}^2} f_3^2(x, y) dx dy,$$

令

$$F(x, y, z) = f_1(y, z)f_2(x, z)f_3(x, y),$$

试证明

$$\int_{\mathbb{R}^3} F(x, y, z) dx dy dz \leq (I_1 I_2 I_3)^{1/2}.$$

Proof. 不妨设 $I_1, I_2, I_3 > 0$, 否则所需不等式两侧均为零.

令

$$g_i = \frac{f_i}{I_i^{1/2}}, \quad i = 1, 2, 3$$

以及

$$G(x, y, z) = g_1(y, z) g_2(x, z) g_3(x, y)$$

则

$$G(x, y, z) = \frac{1}{(I_1 I_2 I_3)^{\frac{1}{2}}} F(x, y, z)$$

由 Hölder 不等式,

$$\int_{\mathbb{R}} g_2(x, z) g_3(x, y) dx \leq \left(\int_{\mathbb{R}} g_2(x, z)^2 dx \int_{\mathbb{R}} g_3(x, y)^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

记

$$A(z) = \left(\int_{\mathbb{R}} g_2(x, z)^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}, \quad B(y) = \left(\int_{\mathbb{R}} g_3(x, y)^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

则

$$\int_{\mathbb{R}} A(z)^2 dz = \int_{\mathbb{R}} B(y)^2 dy = 1$$

由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} G(x, y, z) dx dy dz &= \int_{\mathbb{R}^2} g_1(y, z) dy dz \int_{\mathbb{R}} g_2(x, z) g_3(x, y) dx \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^2} g_1(y, z) A(z) B(y) dy dz \end{aligned}$$

此外,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} g_1(y, z) A(z) B(y) dy &\leq \left(\int_{\mathbb{R}} g_1(y, z)^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}} A^2(z) B^2(y) dy \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= A(z) \left(\int_{\mathbb{R}} g_1(y, z)^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}} B^2(y) dy \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= A(z) \left(\int_{\mathbb{R}} g_1(y, z)^2 dy \right)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

令

$$C(z) = \left(\int_{\mathbb{R}} g_1(y, z)^2 \, dy \right)^{\frac{1}{2}}$$

则

$$\int_{\mathbb{R}} C(z)^2 \, dz = 1$$

最终

$$\int_{\mathbb{R}^3} G(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \leq \int_{\mathbb{R}} A(z) C(z) \, dz \leq \left(\int_{\mathbb{R}} A(z)^2 \, dz \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}} C(z)^2 \, dz \right)^{\frac{1}{2}} = 1$$

因此

$$\frac{1}{(I_1 I_2 I_3)^{\frac{1}{2}}} \int_{\mathbb{R}^3} F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \leq 1$$

命题成立. □

Ch6-2

代靖涵 25120222201319

Exercise 19.1

试证明在 $L^p([0, 1])$ 的各等价类中,

1. 每个类中至多含有一个连续函数;
2. 存在不含有连续函数的类.

Proof. 1. 设 $f, g \in C^0([0, 1])$ 是不相等的连续函数, 令 $h = |f - g|^p$, 则 h 是不恒为零的非负连续函数, 则

$$\|f - g\|_p = \left(\int_{[0,1]} h \, d\lambda \right)^{\frac{1}{p}} > 0$$

因此

$$d(\tilde{f}, \tilde{g}) > 0$$

其中 $\tilde{f}, \tilde{g}$ 分别是 f, g 在 $L^p([0, 1])$ 中的等价类. $\tilde{f} \neq \tilde{g}$. 这表明任意两个不同的连续函数, 都位于不同的等价类.

2. 考虑 $\varphi(x) = \chi_{[0, \frac{1}{2}]}$, 若 f 是一个连续函数. 设 $f\left(\frac{1}{2}\right) = a$,

对于任意给定的 $\delta > 0$, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得对于任意的 $x \in \left(\frac{1}{2} - \varepsilon, \frac{1}{2} + \varepsilon\right)$, 都有 $a - \delta < f(x) < a + \delta$

- 若 $a > 1$, 取 $\delta < a - 1$, 则 f 在 $\left(\frac{1}{2} - \varepsilon, \frac{1}{2} + \varepsilon\right)$ 上均大于 1, 从而在一个正测度集上, f 与 φ 不相等.
- 若 $a = 1$, 取 $\delta = \frac{1}{2}$, 则 f 在正测度集 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \varepsilon\right)$ 上大于 0, 与 φ 不相等.
- 若 $a < 1$, 取 $\delta < 1 - a$, 则 f 在正测度集 $\left(\frac{1}{2} - \varepsilon, \frac{1}{2}\right)$ 上小于 1, 与 φ 不相等.

因此总有 f 和 φ 在一个正测度上不相等, f 和 φ 不位于同一个等价类. 由于 f 可以取任意连续函数, 因此 φ 的等价类中没有任何连续函数.

□

Exercise 19.2

设 $f \in L^p(E), f_k \in L^p(E) (k = 1, 2, \dots); g \in L^q(E), g_k \in L^q(E) (k = 1, 2, \dots)$, 且有 $p > 1, 1/p + 1/q = 1$. 若有

$$\|f_k - f\|_p \rightarrow 0, \quad \|g_k - g\|_q \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x)g_k(x) - f(x)g(x)| dx = 0.$$

Proof. 存在 N , 使得对于任意的 $k \geq N$, $\|g_k - g\|_q \leq 1$, 此时

$$\|g_k\|_q \leq \|g_k - g\|_q + \|g\|_q \leq \|g\|_q + 1 < \infty$$

注意到

$$\begin{aligned} |f_k g_k - f g| &= |f_k g_k - f g_k + f g_k - f g| = |g_k (f_k - f) + f (g_k - g)| \\ &\leq |g_k| |f_k - f| + |f| |g_k - g| \end{aligned}$$

于是

$$\|f_k g_k - f g\|_1 \leq \|g_k (f_k - f)\|_1 + \|f (g_k - g)\|_1$$

其中对于任意的 $k \geq N$,

$$\|g_k (f_k - f)\|_1 \leq \|g_k\|_q \|f_k - f\|_p < (\|g\|_q + 1) \|f_k - f\|_p$$

$$\|f (g_k - g)\|_1 \leq \|f\|_p \|g_k - g\|_q$$

于是

$$\|f_k g_k - f g\|_1 \leq (\|g\|_q + 1) \|f_k - f\|_p + \|f\|_p \|g_k - g\|_q$$

不等号右侧在 $k \rightarrow \infty$ 时趋于零, 因此

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k g_k - f g\|_1 = 0$$

即命题成立. □

Exercise 19.3

设 $1 < p < +\infty$, $f_n \in L^p(\mathbb{R})$, $\|f_n\|_p \leq M$ ($n = 1, 2, \dots$), $f \in L^p(\mathbb{R})$, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x f_n(t) dt = \int_0^x f(t) dt, \quad x \in \mathbb{R},$$

则对任意的 $g \in L^q(\mathbb{R})$, $1/p + 1/q = 1$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) g(x) dx.$$

Proof. 令

$$\mathcal{F} = \left\{ g \in L^q(\mathbb{R}) : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) g(x) dx \right\}$$

由条件可知, 对于任意的区间 (a, b) , $\chi_{(a,b)} \in \mathcal{F}$. 注意到 $\mathcal{F}$ 对有限加法和数乘是封闭的, 记全体紧支阶梯函数为 S , 则 $S \subseteq \mathcal{F}$.

由于 S 在 $L^q(\mathbb{R})$ 中稠密, 任取 $g \in L^q(\mathbb{R})$, 则对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ 存在 $\varphi \in S$, 使得

$$\|g - \varphi\|_q < \frac{1}{k}$$

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}} (f_n g - f g) dx \right| &\leq \left| \int_{\mathbb{R}} f_n (g - \varphi) dx \right| + \left| \int_{\mathbb{R}} \varphi (f_n - f) dx \right| + \left| \int_{\mathbb{R}} f (\varphi - g) dx \right| \\ &\leq \|f_n (g - \varphi)\|_1 + \|f (\varphi - g)\|_1 + \left| \int_{\mathbb{R}} \varphi (f_n - f) dx \right| \end{aligned}$$

由 Hölder 不等式,

$$\|f_n (g - \varphi)\|_1 \leq \|f_n\|_p \|g - \varphi\|_q \leq \frac{M}{k}$$

$$\|f (\varphi - g)\|_1 \leq \|f\|_p \|\varphi - g\|_q \leq \|f\|_p \frac{1}{k}$$

于是

$$\left| \int_{\mathbb{R}} (f_n g - f g) dx \right| \leq \frac{M + \|f\|_p}{k} + \left| \int_{\mathbb{R}} \varphi (f_n - f) dx \right|$$

由于 $\varphi \in \mathcal{F}$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \varphi(f_n - f) dx = 0$$

取 $n \rightarrow \infty$ 时的上极限, 得到

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \int_{\mathbb{R}} (f_n g - f g) dx \right| \leq \frac{M + \|f\|_p}{k}$$

由于 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ 可以是任取的, 我们令 $k \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} (f_n g - f g) dx = 0$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n g dx = \int_{\mathbb{R}} f g dx$$

□

Exercise 19.4

$L^\infty((0, 1))$ 是不可分的. (考查函数族 $f_t(x) = \chi_{(0,t)}(x)$, $0 < t < 1$.)

Proof. 若 $\mathcal{F}$ 是 $L^\infty((0, 1))$ 的一个可数稠密子集, 对于任意的 $0 < t < 1$, 存在 $\varphi_t \in \mathcal{F}$, 和零测集 N_t , 使得

$$|\chi_{(0,t)}(x) - \varphi_t(x)| < \frac{1}{3}, \forall x \in (0, 1) \setminus N_t$$

若 $t_1 \neq t_2$, 不妨设 $t_2 > t_1$, 则对于任意的 $x \in (t_1, t_2) \setminus (N_{t_1} \cup N_{t_2})$ 上,

$$\begin{aligned} |\varphi_{t_2}(x) - \varphi_{t_1}(x)| &\geq |\varphi_{t_2}(x) - \chi_{(0,t_1)}(x)| - |\varphi_{t_1}(x) - \chi_{(0,t_1)}(x)| \\ &\geq |\varphi_{t_2}(x)| - \frac{1}{3} \\ &\geq |\chi_{(0,t_2)}(x)| - |\varphi_{t_2}(x) - \chi_{(0,t_2)}(x)| - \frac{1}{3} \\ &\geq 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} > 0 \end{aligned}$$

由于 $(t_1, t_2) \setminus (N_{t_1} \cup N_{t_2})$ 不是一个零测集, 因此 $\varphi_{t_1}(x)$ 和 $\varphi_{t_2}(x)$ 在一个正测度集上不相等, 从而它们不位于 $L^\infty((0, 1))$ 的同一个等价类中. 这表明 $\mathcal{F}$ 的基数大于等于

连续统的势 $\mathfrak{c}$, 与 $\mathcal{F}$ 可数矛盾. □

Exercise 19.5

设 $f_k \in L^p([a, b])$ ($1 \leq p \leq +\infty$), 且

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_p < +\infty,$$

试证明存在 $f \in L^p([a, b])$, 使得

1.

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b];$$

2. $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 依 $L^p([a, b])$ 意义收敛于 $f(x)$.

Proof. 1. 当 $p < \infty$ 时, 由 Minkowski 不等式和单调收敛定理,

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} |f_k| \right\|_p \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_p < \infty$$

于是 $\sum_{k=1}^{\infty} |f_k| \in L^p([a, b])$, $\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|$ 对于几乎所有的 $x \in [a, b]$ 是有限的. 从而 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 是几乎处处收敛的, 故存在可测函数 f 使得 $f = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$, a.e. $x \in [a, b]$. 又 $|f| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |f_k|$, $f \in L^p([a, b])$.

当 $p = \infty$ 时, 对于每个 k , 存在零测集 N_k , 使得

$$|f_k(x)| \leq \|f_k\|_{\infty}, \quad \forall x \in [a, b] \setminus N_k$$

令

$$N = \bigcup_{k=1}^{\infty} N_k$$

则 N 也是一个零测集. 我们有

$$\sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_{\infty}, \quad \forall x \in [a, b] \setminus N$$

因此 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 是几乎处处收敛的, 故存在可测函数 f , 使得 $f = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$, a.e. $x \in [a, b]$. 又 $|f| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |f_k| \in L^{\infty}([a, b])$, $f \in L^{\infty}([a, b])$.

2. 当 $p < \infty$ 时. 由于 $\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_p < \infty$ 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得对于任意的 $m > N$,

$$\left\| \sum_{k=N+1}^m f_k \right\|_p \leq \sum_{k=N+1}^m \|f_k\|_p < \varepsilon$$

由 Fatou's Lemma

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=1}^N f_k(x) - f \right\|_p &= \left(\int \left| \sum_{k=1}^N f_k(x) - f \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \left(\int \left| \sum_{k=1}^N f_k(x) - \sum_{k=1}^m f_k(x) \right|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \liminf_{m \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=N+1}^m f_k(x) \right\|_p \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

这就根据定义说明了

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^N f_k(x) - f \right\|_p = 0$$

当 $p = \infty$ 时, 由于 $\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_{\infty}$ 收敛. 任取 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} \|f_k\|_{\infty} < \varepsilon$$

于是

$$\left\| \sum_{k=1}^N f_k - f \right\|_{\infty} = \left\| \sum_{k=N+1}^{\infty} f_k \right\|_{\infty} \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \|f_k\|_{\infty} < \varepsilon$$

这就根据定义说明了

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^N f_k - f \right\|_{\infty} = 0$$

□

Exercise 19.6

设 $f \in L^p(E)$, $f_k \in L^p(E)$ ($k = 1, 2, \dots$). 若

$$\|f_k - f\|_p < 4^{-k/p} \quad (k = 1, 2, \dots),$$

试证明对任给 $\delta > 0$, 存在 $E_\delta \subset E$, $m(E_\delta) < \delta$, 使得 $f_k(x)$ 在 $E \setminus E_\delta$ 上一致收敛于 $f(x)$.

Proof. 令

$$A_k = \left\{ x : |f_k(x) - f(x)| \geq 2^{-\frac{k}{p}} \right\}$$

$$m(A_k) = \frac{1}{2^{-k}} \int_{A_k} 2^{-k} dx \leq \frac{1}{2^{-k}} \int_{A_k} |f_k(x) - f(x)|^p dx \leq \frac{1}{2^{-k}} \|f_k - f\|_p^p < 2^{-k}$$

任取 $\delta > 0$, 存在 k_0 , 使得

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} 2^{-k} < \delta$$

此时令

$$E_\delta = \bigcup_{k=k_0}^{\infty} A_k$$

则

$$m(E_\delta) \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} m(A_k) \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} 2^{-k} < \delta$$

并且在 $E \setminus E_\delta$ 上, 对于任意的 $k \geq k_0$, 都有 $x \in A_k^c$, 即

$$|f_k(x) - f(x)| < 2^{-\frac{k}{p}}$$

因此

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{x \in E \setminus E_\delta} |f_k(x) - f(x)| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} 2^{-\frac{k}{p}} = 0$$

因此 f_k 在 $E \setminus E_\delta$ 上一致收敛于 $f(x)$.

□

CH6-3

Pre 1

Exercise 21.1

设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$, $A \cup B$ 是可测集, 且 $m(A \cup B) < \infty$. 若

$$m(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B),$$

试证明 A, B 皆为可测集.

Proof. 存在 G_δ 集 G' , 使得 $m(G') = m^*(A)$. 定义

$$G := G' \cap (A \cup B)$$

则 G 可测, 并且

$$A \subseteq G \subseteq G'$$

于是

$$m^*(A) \leq m(G) \leq m(G') = m^*(A) \implies m(G) = m^*(A)$$

由 G 的可测性, 我们有

$$\begin{aligned} m(A \cup B) &= m^*((A \cup B) \cap G) + m^*((A \cup B) \setminus G) \\ &= m^*(G) + m^*(B \setminus G) \end{aligned}$$

以及

$$m^*(B) = m^*(B \cap G) + m^*(B \setminus G) \implies m^*(B \setminus G) = m^*(B) - m^*(B \cap G)$$

此外

$$m(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B) = m^*(G) + m^*(B)$$

于是我们得到

$$\begin{aligned} m^*(G) + m^*(B) &= m^*(G) + m^*(B) - m^*(B \cap G) \\ \implies m^*(B \cap G) &= 0 \end{aligned}$$

于是 $B \cap G$ 可测. 又

$$B \setminus G = (A \cup B) \setminus G$$

是可测的, 我们有

$$B = (B \cap G) \cup (B \setminus G)$$

可测. 类似地可以说明 A 是可测的. □

Exercise 21.2

设有 $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^1$, 若对于 $[a, b]$ 中任一可测集 E , $f(E)$ 必为 $\mathbf{R}^1$ 中的可测集; 试证明: 对于 $[a, b]$ 中任一零测集 Z , 必有 $m(f(Z)) = 0$.

Proof. 如果存在零测集 $Z \subseteq [a, b]$, 使得 $m(f(Z)) > 0$. 由于每个 $\mathbf{R}$ 的具有正测度的可测集, 都包含一个不可测集, 于是存在不可测集 E , 使得 $E \subseteq f(Z)$. 令 $A = f^{-1}(E) \cap Z$, 则 A 是一个零测集. 注意到

$$f(A) \subseteq f(f^{-1}(E)) = E$$

另一方面, 任取 $x \in E$, 由于 $E \subseteq f(Z)$, $x \in f(Z)$. 存在 $y \in Z$ 使得 $f(y) = x$, 这又告诉我们 $y \in f^{-1}(E)$, 故 $y \in f^{-1}(E) \cap Z = A$, 这表明

$$E \subseteq f(A)$$

. 因此 $E = f(A)$, 由题设可知 $f(A)$ 是可测的, 故 E 是可测的, 矛盾. □

Exercise 21.3

设 $\alpha > 2$, 作 $\mathbf{R}^1$ 中点集:

$E = \{x : \text{存在无限个分数 } p/q, p \text{ 与 } q \text{ 是互素的自然数, 使得 } |x - p/q| < 1/q^\alpha\}$,

试证明 $m(E) = 0$.

Proof. 若 $x < 0$, 则若存在互素的 p, q , 使得 $\left|x - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{q^\alpha}$, 则

$$x > \frac{p}{q} - \frac{1}{q^\alpha} > \frac{p-1}{q}$$

只能有 $p = 0, q = 1$, 故 $x \notin E$, 这表明

$$E \subseteq [0, \infty)$$

令 $E_0 = E \cap [0, 1]$, 对于每个互素的自然数 p, q , 定义

$$I_{p,q} := \left(\frac{p}{q} - \frac{1}{q^\alpha}, \frac{p}{q} + \frac{1}{q^\alpha} \right)$$

定义

$$A_q := \bigcup_{0 \leq p \leq q, p, q \text{ 互素}} I_{p,q}$$

若 $x \in E \cap [0, 1]$, 则 x 属于无限多个 $I_{p,q}$, $p \leq q$, 这当且仅当 x 属于无限多个 A_q , 当且仅当

$$x \in \limsup_{q \rightarrow \infty} A_q = \bigcap_{q=1}^{\infty} \bigcup_{r=q}^{\infty} A_r$$

因此

$$E_0 \subseteq \limsup_{q \rightarrow \infty} A_q$$

$$m(I_{p,q}) = \frac{2}{q^\alpha}$$

$$m(A_q) \leq q \frac{2}{q^\alpha} = \frac{2}{q^{\alpha-1}}$$

由于 $\alpha - 1 > 1$, 级数

$$\sum_{q=1}^{\infty} \frac{2}{q^{\alpha-1}}$$

收敛, 进而级数 $\sum_{q=1}^{\infty} m(A_q)$ 收敛. 于是

$$\lim_{q \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{r=q}^{\infty} A_r \right) \leq \lim_{q \rightarrow \infty} \sum_{r=q}^{\infty} m(A_r) = 0$$

故

$$m(E_0) \leq m \left(\limsup_{q \rightarrow \infty} A_q \right) = \lim_{q \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{r=q}^{\infty} A_r \right) = 0$$

更一般地, 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 类似地过程可以说明 $E_k := E \cap [k, k+1]$ 是零测

集, 只需要将 A_q 的定义改为

$$A_q := \bigcup_{kq \leq p \leq (k+1)q, p, q \text{ 互素}} I_{p,q}$$

然后重复上述过程即可. 最终, 我们有

$$m(E) = m\left(\bigcup_{k=0}^{\infty} (E \cap [k, k+1])\right) \leq \sum_{k=0}^{\infty} m(E \cap [k, k+1]) = 0$$

□

Exercise 21.4

设 $E \subset \mathbb{R}^1$ 且 $m(E) > 0$, 试证明存在 E 中不可测集 W .

Proof. 定义 $\mathbb{R}$ 上的等价关系

$$x \sim y : \iff x - y \in \mathbb{Q}$$

由选择公理, 存在一个集合 S , 他通过在每个等价类中选取一个代表元得到. 则

$$\mathbb{R} = S + \mathbb{Q} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (S + r)$$

从而

$$E = E \cap \mathbb{R} = E \cap \left(\bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (S + r) \right) = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (E \cap (S + r))$$

我们有

$$0 < m(E) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q}} m^*(E \cap (S + r))$$

存在 $r_0 \in \mathbb{Q}$, 使得

$$m^*(E \cap (S + r_0)) > 0$$

记 $E' := E \cap (S + r_0)$. 如果 E' 是可测的, 由 Steinhaus, 存在某个非空开区间 I , 使得

$$I \subseteq (E' - E')$$

但是

$$E' - E' \subseteq ((S + r_0) - (S + r_0)) = (S - S)$$

根据 S 的定义, $(S - S) \subseteq \{0\} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$, 而 $I \subseteq (\{0\} \cup \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ 是不可能的, 这就产生了一个矛盾. $\square$

Pre 2

Exercise 22.1

设 $f \in L((0, \infty))$, $g(x)$ 在 $(0, \infty)$ 上可测. 若存在 $M > 0$, 对一切 $x \in (0, \infty)$, 均有 $|g(x)/x| \leq M$, 试证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)g(t) \, dt = 0.$$

Proof.

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t)g(t) \, dt = \int_0^\infty \frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t) \, dt$$

由条件 $|g(t)| \leq Mt$, 故对于所有的 $x \in (0, \infty)$,

$$\left| \frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t) \right| \leq M \frac{t}{x} |f(t)| \chi_{\{0 < t < x\}} \leq M |f(t)|$$

由于 $f \in L(0, \infty)$, $M|f|$ 是 $t \mapsto \frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t)$ 的控制函数. 由题设可知 g 在每一点处都有限, 且由于 f 可积, f 是几乎处处有限的, 故 $\frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时几乎处处收敛到零. 因此由控制收敛定理

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{1}{x} \chi_{\{0 < t < x\}} f(t)g(t) \, dt = 0$$

□

Exercise 22.2

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $[0, \infty)$ 上的非负递增函数, $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 是 $[a, b]$ 上的非负

可测函数, 试证明

$$\begin{aligned} & \left(\int_a^b f[\varphi(t)]g[\varphi(t)]\psi(t) \, dt \right) \left(\int_a^b \psi(t) \, dt \right) \\ & \geq \left(\int_a^b f[\varphi(t)]\psi(t) \, dt \right) \left(\int_a^b g[\varphi(t)]\psi(t) \, dt \right). \end{aligned}$$

Proof. 记

$$F(t) = f[\varphi(t)], \quad G(t) = g[\varphi(t)]$$

则

$$(F(t) - F(s))(G(t) - G(s)) \geq 0$$

对两边在 $[a, b]^2$ 上积分, 得到

$$\int_a^b \int_a^b (F(t) - F(s))(G(t) - G(s)) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds \geq 0$$

展开得到

$$\begin{aligned} & \int_a^b \int_a^b F(t) G(t) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds - \int_a^b \int_a^b F(t) G(s) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds \\ & - \int_a^b \int_a^b F(s) G(t) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds + \int_a^b \int_a^b F(s) G(s) \psi(t) \psi(s) \, dt \, ds \end{aligned}$$

对上述四个积分运用 Tonelli 定理, 将二重积分化为累次积分, 被积函数总是分离变量的, 我们得到

$$2 \left(\int_a^b F(t) G(t) \psi(t) \, dt \right) \left(\int_a^b \psi(t) \, dt \right) - 2 \left(\int_a^b F(t) \psi(t) \, dt \right) \left(\int_a^b G(t) \psi(t) \, dt \right) \geq 0$$

故所需不等式成立. □

Exercise 22.3

设 $E \subset [0, 1] \times [0, 1]$ 是可测集, 记

$$E_x = \{y \in [0, 1] : (x, y) \in E\}, \quad E_y = \{x \in [0, 1] : (x, y) \in E\}.$$

若有 $m(E_x) = 0$, a.e. $x \in [0, 1]$, 试证明

$$m(\{y : m(E_y) = 1\}) \leq \frac{1}{2}.$$

Proof. 令 $A = \{y : m(E_y) = 1\}$, 则

$$m(A) = \int_A 1 \, dy = \int_A m(E_y) \, dy$$

其中

$$m(E_y) = \int_0^1 \chi_{E_y}(x) \, dx = \int_0^1 \chi_E(x, y) \, dx$$

关于 y 在 A 上积分, 由 Tonelli 定理

$$\begin{aligned} \int_A m(E_y) \, dy &= \int_A \int_0^1 \chi_E(x, y) \, dx \, dy \\ &\leq \int_0^1 \int_0^1 \chi_E(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^1 \chi_E(x, y) \, dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \chi_{E_x}(y) \, dy \\ &= \int_0^1 m(E_x) \, dx = 0 \end{aligned}$$

故

$$m(A) = 0 \leq \frac{1}{2}$$

□

Exercise 22.4

设

$$\int_0^1 |f(x)| \, dx < \infty, \quad \int_1^\infty |f(x)| x^{-2} \, dx < \infty,$$

试证明

$$\int_0^{\infty} \sin ax \, dx \int_a^{\infty} f(y) e^{-xy} \, dy = a \int_a^{\infty} \frac{f(y)}{a^2 + y^2} \, dy.$$

Proof. 当 $a = 0$ 时, 两边积分都为零, 故下设 $a > 0$.

$$\int_0^{\infty} |\sin ax| e^{-xy} \, dx \leq \int_0^{\infty} ax e^{-xy} \, dx = \frac{a}{y^2}$$

故

$$\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \chi_{\{y>a\}} |\sin ax| |f(y)| e^{-xy} \, dx \, dy \leq \int_0^{\infty} \chi_{\{y>a\}} |f(y)| \frac{a}{y^2} \, dy$$

当 $y > a$ 时, $\frac{1}{y^2} < \frac{1}{a^2}$, 故

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \chi_{\{y>a\}} |f(y)| \frac{a}{y^2} \, dy &= \int_0^1 \chi_{\{y>a\}} |f(y)| \frac{a}{y^2} \, dy + \int_1^{\infty} \chi_{\{y>a\}} |f(y)| \frac{a}{y^2} \, dy \\ &\leq \frac{1}{a} \int_0^1 |f(y)| \, dy + a \int_1^{\infty} |f(y)| y^{-2} \, dy \\ &< \infty \end{aligned}$$

故由 Tonelli 定理, $|\chi_{\{y>a\}} \sin ax f(y) e^{-xy}| \in L^1([0, \infty)^2)$, 从而由 Fubini 定理,

$$\int_0^{\infty} \sin ax \, dx \int_a^{\infty} f(y) e^{-xy} \, dy = \int_a^{\infty} f(y) \, dy \int_0^{\infty} \sin ax e^{-xy} \, dx$$

其中对于所有的 $y > 0$,

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\infty} \sin ax \, e^{-xy} \, dx &= \left[-\frac{1}{y} e^{-xy} \sin ax \right]_0^{\infty} + \frac{1}{y} \int_0^{\infty} a \cos ax \, e^{-xy} \, dx \\
 &= \frac{a}{y} \int_0^{\infty} \cos ax \, e^{-xy} \, dx \\
 &= \frac{a}{y} \left[-\frac{1}{y} \cos ax \, e^{-xy} \right]_0^{\infty} - \frac{a}{y} \int_0^{\infty} \frac{1}{y} a \sin ax \, e^{-xy} \, dx \\
 &= \frac{a}{y^2} - \frac{a^2}{y^2} \int_0^{\infty} \sin ax \, e^{-xy} \, dx
 \end{aligned}$$

故

$$\int_0^{\infty} \sin ax \, e^{-xy} \, dx = \frac{a}{y^2 + a^2}$$

因此

$$\int_0^{\infty} \sin ax \, dx \int_a^{\infty} f(y) \, e^{-xy} \, dy = a \int_a^{\infty} \frac{f(y)}{a^2 + y^2} \, dy$$

□

Test 1 2023

Exercise 23.1

1. 证明 $\mathbb{R}^1$ 上所有开区间形成的集合基数为 c .
2. 证明 $\mathbb{R}^1$ 上所有开集形成的集合基数为 c , $\mathbb{R}^1$ 上所有闭集形成的集合基数也为 c .

Proof. 1. 设 $\mathcal{S}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上的开区间的全体, 考虑一个映射 $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$\varphi((a, b)) = (a, b, 0), \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$\varphi((-\infty, a)) = (0, a, -1), \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

$$\varphi((a, \infty)) = (a, 0, 1), \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

易见 φ 是一个单射, 故

$$|\mathbb{R}^1| \leq |\mathbb{R}^3| = c^3 = c$$

另一方面,

$$a \mapsto (-\infty, a), \quad a \in \mathbb{R}$$

是 $\mathbb{R}^1$ 到 $\mathcal{S}$ 的一个单射, 故

$$|\mathbb{R}^1| \geq |\mathcal{S}| = c$$

由 Schöner-Bernstein 定理, $|\mathcal{S}| = c$.

2. 设 $\mathcal{S}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上的全体开集, 由于 $\mathbb{R}^1$ 上的任意开集都能写作之多可数多个无交开区间的并, 定义映射 $\varphi : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, 对于开集 $U = \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k)$, $a_k, b_k \in \mathbb{R} = (\mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\})$ 通过排序, 令

$$a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \dots$$

由于这些开区间是无交的, 此时 U 有唯一的表示. 我们定义

$$\varphi(U) = (a_1, b_1, a_2, b_2, \dots)$$

若 V 是有限多个无交开区间的并 $V = \bigcup_{k=1}^m (a_k, b_k)$, 则定义

$$\varphi(V) = (a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_m, b_m, 0, 0, \dots)$$

易见 φ 是一个单射. 故

$$|\mathcal{S}| \leq |\mathbf{R}^{\mathbb{N}}| = |\mathbf{R}|^{\mathbb{N}} = |\mathbb{R}|^{\mathbb{N}} = c^{\mathbb{N}} = c$$

另一方面, $a \mapsto (-\infty, a), \forall a \in \mathbb{R}$ 给出一个从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathcal{S}$ 的单射, 故

$$|\mathcal{S}| \geq |\mathbb{R}| = c$$

有 Schöner-Bernstein 定理, $|\mathcal{S}| = c$.

□

Exercise 23.2

对任意 $\varepsilon > 0$, 构造 $\mathbb{R}^1$ 上的一个稠密开集使得它的长度小于 ε .

Proof. 令

$$I_0 = \left[\frac{1}{3}, \right]$$

□

Exercise 23.3

证明 $\mathbb{R}^1$ 中的闭集是 G_δ 集, 并用开区间可数运算表示 $[a, b]$.

Proof. 任取闭集 F , 定义

$$F_k = \left\{ x \in \mathbb{R} : d(x, F) < \frac{1}{k} \right\}$$

由于 $d(\cdot, F)$ 是一个连续函数, F_k 是一个开集. 我们有

$$F = \{x : d(x, F) = 0\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$$

是一个 G_δ 集.

$$[a, b] = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{k}, b + \frac{1}{k} \right)$$

对于所有的 $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$ 成立 (因为 $-\infty - \frac{1}{k} = -\infty, \infty + \frac{1}{k} = \infty$).

□

Exercise 23.4

设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集, 试构造一系列连续函数 $\{f_k\}_{k=1}^\infty$, 使得 $f_k(x) \rightarrow \chi_F(x), \forall x \in \mathbb{R}^n$.

Solution. 定义

$$f_k(x) = \frac{1}{1 + kd(x, F)}$$

对于 $x \in F$, 则 $d(x, F) = 0$, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = 1$$

对于 $x \notin F, d(x, F) > 0$, 我们有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + kd(x, F)} = 0$$

故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k = \chi_F$$

◇

Exercise 23.5

设 E 为 Cantor 集在 $[0, 1]$ 中的补集的构成区间的中点形成的集合, 求 E' .

Proof.

$$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{i=1}^{2^n} I_{n,i}$$

任取 $x \in C$, 对于任意的 n , 存在 I_{n,i_n} 使得

$$x \in I_{n,i_n}$$

存在 $y_n \in E$, 使得

$$d(x, y_n) \leq 2\ell(I_{n,i_n}) = \frac{2}{3^n}$$

. 任取 $x \in (a, b)$, 存在 y_n , 使得 $d(x, y_n) = \frac{2}{3^n} < \min\{x - a, b - x\}$. 不妨设 $y_n > x$, 则

$$y_n - a \leq d(x, y_n) + (x - a) < b - x + x - a = b - a$$

故 $y_n \in (a, b)$, 从而 $(a, b) \setminus \{x\} \cap E = \emptyset$, 这表明

$$C \subseteq E'$$

若 $x \notin C$, 设 x 位于某个被移除的开区间 J_k . $J_k \cap E = \{m_k\}$

1. 若 $x = m_k$, 则

$$(J_k \setminus \{x\}) \cap E = \emptyset$$

$$x \notin E'$$

2. 若 $x \neq m_k$, 则存在 δ 使得 $(x - \delta, x + \delta) \subseteq J_k$, $m_k \notin (x - \delta, x + \delta)$, 也有 $(x - \delta, x + \delta) \setminus \{x\} \cap E = \emptyset$. $x \notin E'$.

□

Exercise 23.6

设 F_1, F_2, F_3, F_4 为 $\mathbb{R}^n$ 中四个互不相交的闭集, 构造连续函数 f , 使得

- $0 \leq f \leq 1$
- $f(x) = 0, x \in F_1; f(x) = \frac{1}{2}, x \in F_2; f(x) = \frac{1}{2}, x \in F_3; f(x) = 1, x \in F_4$.

Proof.

$$f(x) = \frac{\frac{1}{2}d(x, F_1)d(x, F_2)d(x, F_3)}{2}$$

□

Test 2 2023

Exercise 24.1

设 E 为 $\mathbb{R}$ 的可测子集, f 为 E 上的广义实值函数.

- (i) 叙述 f 为可测函数的定义.
- (ii) 设 f 为 E 上实值函数. 请写出四个 f 为 E 上可测函数的充分必要条件.
- (iii) 设 f 为 E 上的单调实值函数, 证明: f 为 E 上可测函数.

Solution. 1. 称 f 是可测的, 若对于任意的 $a \in \mathbb{R}$, 集合

$$\{x : f(x) < a\}$$

是一个可测集

2. • f 在 E 上可测, 当且仅当对于 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 集 B , 都有

$$f^{-1}(B) \cap E$$

是 $\mathbb{R}$ 上的一个可测集.

- f 是可测的, 当且仅当对于任意的开集 $U \subseteq \mathbb{R}$, 都有

$$f^{-1}(U) \cap E$$

是一个可测集.

- f 是可测的, 当且仅当存在一系列可测简单函数 φ_k , 使得 $\varphi_k \rightarrow f$.

3. 不妨设 f 是单调递增的, 则对于任意的 $a \in \mathbb{R}$, 令

$$t = \sup \{x : f(x) < a\}$$

则对于任意的 $x \in f^{-1}((-\infty, a))$, 都有 $x \leq t$, 于是

$$(f^{-1}((-\infty, a))) \subseteq (-\infty, t]$$

另一方面, 对于任意的 $x < t$, 都存在 $x_0 \in \{x : f(x) < a\}$ 使得 $x < x_0 < t$, 于是

$$f(x) \leq f(x_0) < a,$$

这表明

$$f^{-1}((-\infty, a)) \supseteq (-\infty, t)$$

因此, 要么 $\{f < a\} = (-\infty, t)$, 要么 $\{f < a\} = (-\infty, t]$, 都有 $\{f < a\}$ 是可测的. 由于 a 是任意的 f 是一个可测函数.

◇

Exercise 24.2

设 $\{f_k\}$ 为 E 上可测函数渐升列且依测度收敛于函数 f . 证明: 对任意 $\delta > 0$, 存在 $E_\delta \subseteq E$, 使得 $m(E_\delta) \leq \delta$ 且在 $E \setminus E_\delta$ 上一致地有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$.

Proof. 存在 i_1 , 使得

$$m(\{x \in E : |f - f_{i_1}| \geq 1\}) < \frac{1}{2}$$

若我们已经取出 $i_1, i_2, \dots, i_k$, 则取 $i_{k+1} > i_k$, 使得

$$m\left(\left\{x \in E : |f - f_{i_{k+1}}| \geq \frac{1}{k+1}\right\}\right) < \frac{1}{2^{k+1}}$$

我们得到一个子列 $\{f_{k_i}\}$ 记

$$A_j = \bigcup_{k=j}^{\infty} \left\{x \in E : |f - f_{i_k}| \geq \frac{1}{k}\right\}$$

则

$$\mu(A_j) \leq \sum_{k=j}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{j-1}}$$

对于任意的 $\delta > 0$, 存在 j_0 使得 $\frac{1}{2^{j_0-1}} < \delta$, 令 $E_\delta = A_{j_0}$. 则对于任意的 $x \in A_{j_0}^c$, 我们有

$$x \in \bigcap_{k=j}^{\infty} \left\{x \in E : |f - f_{i_k}| < \frac{1}{k}\right\}$$

从而对于任意的 $k \geq j$, 都有

$$|f(x) - f_{i_k}(x)| < \frac{1}{k}$$

对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得 $\frac{3}{N} < \varepsilon$, 由于函数列是递增的, 对于任意的 $k \geq i_N$, 则存在 i_{N_k} 使得 $i_{N_k} \geq k$, 从而我们有

$$\begin{aligned} |f_k(x) - f_{i_N}(x)| &= f_k(x) - f_{i_N}(x) \leq f_{i_{N_k}}(x) - f_{i_N}(x) \\ &\leq |f_{i_{N_k}} - f| + |f - f_{i_N}| \\ &\leq \frac{1}{N_k} + \frac{1}{N} < \frac{2}{N} \end{aligned}$$

从而

$$|f_k(x) - f(x)| \leq |f_k(x) - f_{i_N}(x)| + |f_{i_N}(x) - f(x)| < \frac{2}{N} + \frac{1}{N} < \frac{3}{N} < \varepsilon$$

这表明在 $E_\delta^c = A_{j_0}^c$ 上, $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$ 一致地成立. $\square$

Exercise 24.3

设 E 为 $\mathbb{R}$ 的可测子集且 $\alpha \in (0, m(E))$, 证明: 存在 E 中的有界闭集 F , 使得 $m(F) = \alpha$.

Proof. 对于任意的 $\alpha \in (0, m(E))$, 存在闭集 $K \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus K) < m(E) - \alpha$, 于是

$$\alpha < m(E) - m(E \setminus K) = m(E \cap K) = m(K)$$

即 $\alpha \in (0, m(K))$. 对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, 定义

$$f(x) = m([-x, x] \cap K)$$

我们说明 f 是一个连续函数. 事实上, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta < \frac{\varepsilon}{2}$, 则

$$\begin{aligned} 0 \leq f(x + \delta) - f(x) &= m([-x - \delta, x + \delta] \cap K) - m([-x, x] \cap K) \\ &\leq m([-x - \delta, x] \cap K) + m((x, x + \delta] \cap K) \\ &\leq 2\delta < \varepsilon \end{aligned}$$

因此 f 是一个连续函数. 注意到对于 $k \in \mathbb{Z}_+$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m([-k, k] \cap K) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} [-k, k] \cap K\right) = m(K)$$

且 $f(0) = 0$. 由连续函数的介值性, 对于 $\alpha \in (0, m(K))$, 存在 x_α , 使得 $f(x_\alpha) = \alpha$

. 此时令 $F = [-x_\alpha, x_\alpha] \cap K$, 则 F 是一个有界闭集, 使得

$$m(F) = \alpha$$

□

Exercise 24.4

设 E 为可测集且 $0 < m(E) < +\infty$, $E_1, \dots, E_k$ 为 E 中的可测集, 且有 $\alpha \in [k-1, k)$ 使得

$$\sum_{i=1}^k m(E_i) > \alpha m(E)$$

证明: $m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) > 0$.

Proof.

$$\begin{aligned} m(E) - m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) &= m\left(E \setminus \bigcap_{i=1}^k E_i\right) = m\left(\bigcup_{i=1}^k (E \setminus E_i)\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^k m(E \setminus E_i) \\ &\leq km(E) - \sum_{i=1}^k m(E_i) \\ &< (k - \alpha)m(E) \end{aligned}$$

故

$$m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) > (\alpha - k + 1)m(E) \geq 0$$

□

Exercise 24.5

设 $\{A_n\}$ 为互不相交的可测集列, $B_n \subseteq A_n, n = 1, \dots$, 证明

$$m^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(B_n)$$

Proof. 对于任意的 n , 存在一列开区间 $I_{n,1}, I_{n,2}, \dots$, 使得

$$B_n \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_{n,i}, \quad m^*(B_n) \geq \sum_{i=1}^{\infty} m(I_{n,i}) - \frac{\varepsilon}{2^n}$$

由于 $B_n \subseteq A_n$, 我们有

$$B_n \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} (I_{n,k} \cap A_n), \quad m^*(B_n) \geq \sum_{k=1}^{\infty} m(I_{n,k} \cap A_n) - \frac{\varepsilon}{2^n}$$

对于不同的 m, n ,

$$(I_{m,i} \cap A_m) \cap (I_{n,j} \cap A_n) = \emptyset, \forall i, j$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} m^*(B_n) + \varepsilon &\geq \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} m(I_{n,k} \cap A_n) \\ &\geq \sum_{n=1}^{\infty} m \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (I_{n,k} \cap A_n) \right) \\ &= m \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{n,k} \cap A_n \right) \\ &\geq m^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 我们得到一个方向的不等式. 另一个方向的不等式由外测度的可数次可加性立即得到. $\square$

Exercise 24.6

设 $\{f_k\}$ 为可测集 E 上的可测函数列, f 为 E 上的实值函数, 且满足: 对任意 $\epsilon > 0$, 都有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^* (\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \epsilon\}) = 0$$

证明: f 在 E 上可测.

Proof. 存在 i_1 , 使得

$$m^* (\{x \in E : |f_{i_1} - f| > 1\}) < \frac{1}{2}$$

假设我们选取了 $i_1, i_2, \dots, i_k$, 则选取 $i_{k+1} > i_k$ 使得

$$m^* \left(\left\{ x \in E : |f_{i_{k+1}} - f| > \frac{1}{k+1} \right\} \right) < \frac{1}{2^{k+1}}$$

于是我们取出了 $\{f_k\}$ 的一个子列 $\{f_{i_k}\}$. 令

$$A_j = \bigcup_{k=j}^{\infty} \left\{ x \in E : |f_{i_k} - f| > \frac{1}{k} \right\}$$

则

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$$

令

$$A = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j$$

由于

$$\mu(A_j) \leq \sum_{k=j}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{j-1}}$$

特别地, $\mu(A_1) < \infty$, 我们有

$$\mu(A) = \lim_{j \rightarrow \infty} \mu(A_j) = 0$$

于是 A 是一个零测集, 对于任意的 $x \in A^c$, 我们有

$$x \in \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} \left\{ x \in E : |f_{i_k} - f| \leq \frac{1}{k} \right\}$$

这表明对于任意的 j , 存在 k , 使得对于任意的 $k \geq j$, 都有

$$|f_{i_k}(x) - f(x)| < \frac{1}{k}$$

这表明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{i_k}(x) = f(x)$$

由于 x 是任取的, 故 $\{f_{i_k}\}$ 在 A^c 上逐点收敛于 f . 而可测函数列的 a.e. 极限是可测的, 故 f 在 E 上可测. $\square$

Exercise 24.7

设 $E \subset \mathbb{R}$ 且 $m(E) > 0$, 证明: 存在互异的两点 $x_1, x_2 \in E$ 使得 $|x_1 - x_2|$ 是有理数.

Proof. 有 SteinHause 定理, 存在一个区间 I , 使得

$$I \subseteq E - E$$

即 I 中一定包含一个有理数, 故存在 $q \in \mathbb{Q}, q \in I, q \neq 0$, 使得

$$q = x_1 - x_2, \quad x_1, x_2 \in E$$

$\square$

Index

Definitions

15.1 76

Exercises

1.1 3
 1.2 4
 1.3 6
 1.4 6
 1.5 7
 1.6 9
 1.7 10
 1.8 12
 1.9 13
 1.10 13
 1.11 14
 1.12 15
 2.1 16
 2.2 16
 2.3 17
 2.4 17
 2.5 18
 2.6 19
 2.7 20
 2.8 21
 2.9 21
 2.10 22
 3.1 24
 3.2 24
 3.3 25
 3.4 25
 3.5 26
 3.6 26
 3.7 27
 3.8 27

3.9 28
 3.10 29
 4.1 30
 4.2 30
 4.3 31
 4.4 31
 4.5 32
 4.6 33
 4.7 34
 4.8 34
 5.1 36
 5.2 36
 5.3 37
 5.4 37
 5.5 38
 5.6 39
 6.1 41
 6.2 42
 6.3 42
 7.1 44
 7.2 44
 7.3 45
 7.4 46
 8.1 47
 8.2 48
 8.3 48
 8.4 49
 8.5 49
 8.6 51
 9.1 52
 9.2 52
 9.3 53
 10.1 55
 10.2 55
 10.3 56
 10.4 57

11.1		58
12.1		59
12.2		59
12.3		60
12.4		61
13.1		63
13.2		64
13.3		65
13.4		66
13.5		66
14.1		68
14.2		69
14.3		70
14.4		71
14.5		72
14.6		73
14.7		74
14.8		75
16.1		80
16.2		80
16.3		81
16.4		81
16.5		83
16.6		83
16.7		84
17.1		86
17.2		87
17.3		88
17.4		89
17.5		90
17.6		91
18.1		93
18.2		93
18.3		93
18.4		94

18.5		94
19.1		95
19.2		95
19.3		95
19.4		96
19.5		96
20.1		97
20.2		98
20.3		98
20.4		100
21.1		102
21.2		102
21.3		103
21.4		104
22.1		107
22.2		108
22.3		108
22.4		109
22.5		109
22.6		110
23.1		111
23.2		112
23.3		113
23.4		114
23.5		115
23.6		116
23.7		117

Lemmas

15.2		76
------	-------	----

Theorems

15.3		78
------	-------	----